



JEV

中文知识库

从 System One 原理到可复核的判断 workflow

概念 / 原语 / 置信度 / 架构 / API / SDK

18 个实战配方 · 18 篇 Gallery 指南 · 科研示例

基于 TypeSafe 官方博客与文档、Datawhale Jev Cookbook 和 Jev Gallery，重新组织的中文讲解与原创工程展开。

系统学习版 | 资料核查：2026-10-04

独立整理 · 有来源索引 · 示例与真实结果分开标注

阅读说明与资料边界

这份知识库沿用你给出的中文站学习层次：开始、核心概念、原语、置信度、架构模式、实战指南、示例、参考、客户端 SDK 和拓展阅读。为了便于离线使用，进一步把接口接入、生产工程和科研应用连接起来。

阅读范围。Datawhale 导航列出的 117 个页面均已成功获取，包括 18 个实战配方、Python 和 JavaScript SDK 子页面、六篇拓展阅读。Gallery 的 18 篇指南逐篇展开阅读；指定的 TypeSafe 发布博客完整阅读。关键接口、模型限制、置信度公式和 SDK 用法额外对照英文官网。附录给出逐页链接与主题索引，便于继续查原文。

资料层级。TypeSafe 官方文档用于确认当前接口与模型行为；发布博客用于理解产品动机和官方实验口径；Datawhale 用于中文学习路径与配方说明；Gallery 用于社区应用的实现结构与验收边界。后两者是社区资料，不能当作 TypeSafe 官方性能承诺。

示例层级。本书的中文消息、论文场景、阈值与代码均为教学设计，除注明来源的历史结果外，不代表真实 Jev 返回。编写本书没有调用付费 Jev API。代码按已核查接口编写，进行了语法检查；联网效果、SDK 版本兼容和任务准确率需要读者使用有效凭据实测。

版本边界。本书以核查日官网的 [jev-1.13.0](#) 为主要接口参照。[jev-latest](#) 是会移动的别名。书中历史实验涉及其他模型或旧版本时，只讲它们支持的设计结论，不把历史数据当成今天的对比排名。

离线与在线。Datawhale 的演示、Notebook 缓存和 Gallery 的示意图可能不调用真实模型。能运行页面、重放结果、通过 FakeProvider 测试，与真实 API 判断有效，是不同的证据。

使用方式。PDF 中目录、书签和来源链接可点击。每章的“资料定位”指向来源编号；附录保留具体页面。原创建议以“工程展开”“教学例子”或“研究设计”标注。

内容目录

阅读说明与资料边界	2
01 开始：认识 Jev	5
02 核心概念：状态、问题与答案	7
03 原语：Choice、Score、Noul	9
04 置信度：公式、阈值与校准	13
05 架构模式：让代码组合判断	16
06 API 与模型参考	18
07 客户端 SDK 与编码智能体	21
08 实战指南：18 个配方	27
配方 01：Noul 重复一致性与复核区	27
配方 02：Choice 一致性与自动覆盖	28
配方 03：并行问题与批量收益	29
配方 04：召回后重排序	30
配方 05：逐行语义搜索	31
配方 06：恢复文档结构	32
配方 07：函数调用与闭集参数	33
配方 08：技能建议与渐进读取	34
配方 09：知识图谱实体对齐	35
配方 10：RAG 段落分类	36
配方 11：引用二次核查	37
配方 12：LLM 输入与输出防护栏	38
配方 13：结构化提取级联	39
配方 14：日期提取与代码解析	40
配方 15：先找候选，再选择原值	41
配方 16：层级分类与束搜索	42

配方 17：语义特征发现与经典模型	43
配方 18：低置信时报告上层类别	44
09 Gallery：18 篇 Guides 的应用地图	45
G01 模型入门：选一个小判断接入点	45
G02 API 入门：请求成功后仍要检查答案	45
G03 提示词：把“好不好”改成明确条件	46
G04 MCP：分三层验收	46
G05 上下文压缩：新输出与旧历史不同	47
G06 分类与路由：标签后面是什么动作	47
G07 RAG 重排：摘要筛选不等于全文核验	48
G08 浏览器自动化：候选选择与执行分工	48
G09 内容审核：区分讨论、引用与推广	49
G10 n8n：字段映射与默认分支	49
G11 论文引用核验：三类检查	50
G12 视频：先转写，再判断文本	50
G13 NPC：从合法动作中选下一步	51
G14 Jev 与 LLM：混合循环的边界	51
G15 Playwright 语义测试	52
G16 飞书消息：本人职责决定待办	52
G17 Python jlink：候选召回、判定与约束	53
G18 写作质量检查：规则可解释，事实不补猜	53
10 示例：科研与教学的完整设计	54
11 评测、上线与已知短板	58
12 拓展阅读：生态与证据口径	61
13 常见问题与学习路线	62
附录 A 资料与逐页阅读索引	64

01 开始：认识 Jev

1.1 它解决什么问题

Jev 的基本接口可以理解为：给定一份状态材料和若干问题，返回预先定义的标签、等级概率或是非概率。程序拿到这些值后，自行分支、排序、记录或升级处理。它不以生成解释性文字为目标。

例如，教学平台收到“我昨天提交的作业打不开，今晚就截止了”。程序可能分别需要：它主要属于技术故障还是课程咨询；是否存在明确截止压力；复现信息是否充分。三个维度可以放进同一个请求。展示给学生的回复则由模板或生成式模型负责。

软件需要的结果	合适的执行者	原因
从已知标签中选择	Jev 或已验证分类器	输出可直接映射到程序分支
评价一个清楚定义的等级	Jev Score	返回等级分布与位置
判断某个条件是否成立	Jev Noul	直接得到 P(是)
写文章、解释、代码	生成式模型	需要开放的文本空间
算术、计数、日期比较	普通代码	可以精确验证
保存、点击、通知等动作	应用工具	需要权限与当前状态

工程展开。第一次接入应挑选一个边界小、容易人工标注的任务，例如给反馈增加“建议队列”列。先测判断，后接业务动作。没有必要把整套应用重写成智能体，也没有必要给可以用规则完成的步骤增加模型。

1.2 System One 的含义

TypeSafe 将快速、受约束的结构化判断模型称为 System One。名称借用了快思考与慢思考的区分。这里是产品与任务范式的称呼，不能据此推断其内部等同于人的认知机制。

任务是否适合，关键看材料是否充分、答案空间是否明确、判断能否拆成原子问题。多跳推理、开放写作和精确计算，不适合仅靠一个 Jev 问题完成。

资料定位：[O01](#)、[O03](#)、[D01-D04](#)、[G01](#)、[G14](#)。

1.3 官方博客怎么读

指定发布文章提出的主线是：大量自动化需要一个可被软件直接消费的决策，而生成字符串再解析增加了接口成本。TypeSafe 用新的模型栈、并行输出和 RLCD 训练目标支持这种任务。

博客报告了速度、价格与工作流对比，并解释了限制：部分评测使用其他强模型的平均预测作为参照；流程由自身能力团队构建；网络地点、输入长度和对比模型设置影响延迟。所谓 193.6 倍和 444.6 倍来自特定工作流测量，官方也认为可能位于现实收益的较高端。

不能推出的结论。这些结果不能证明 Jev 在所有分类数据集、中文场景、长期推理或完整 Agent 任务上更强。官方“不能 hallucinate”的论证重点是模式约束与类型安全，不能扩展为每次事实判断均正确。

原创实验阅读框架。遇到模型宣传时，依次记录四件事：比较对象是谁；衡量的是哪一段流程；参考答案从哪里来；结果是在什么输入、硬件与网络条件下获得。没有这些条件的倍数，不能用于自己的项目预算。

阅读时的问题	本书的处理方式
类型安全能保证什么？	保证答案结构与候选范围，不替代语义正确性评测
延迟是推理时间还是 API 往返？	分开记录；端到端流程还包含检索与执行
模型平均回答是不是人工真值？	作为参考分布；不等于独立人工标注
容易示例能否代表生产数据？	需要边界样本、缺信息样本与真实业务切片

1.4 传统分类模型仍有位置

固定标签、大量标注和高吞吐需求下，BERT 等分类模型可能很合适。Jev 的吸引力在于运行时可给问题和候选定义，适合规则变化、判断维度丰富的应用。选型应比较完整系统，而不是只看一条请求的速度。

教学例子：中文新闻 15 类分类与论文引用核查是不同任务。前者可以训练固定分类器；后者需要读“论述+证据”并判断支持关系。不能用一个模型在另一任务上的数字作取代依据。

资料定位：O01、O03、O06；实验阅读框架与分类器讨论为本书工程展开。

02 核心概念：状态、问题与答案

2.1 State 是材料，不是聊天记录的同义词

state 是本次评估所需的文本或结构化材料。可以是字符串、对象或数组。适合复杂任务的对象应明确标出判断对象、支撑材料和时间参照，减少混淆。

```
json
{
  "message": "请今天确认实验数据表，明天要提交。",
  "recipient_role": "实验数据负责人",
  "project": "中文新闻主动学习实验",
  "reference_time": "2026-10-04T13:00:00+08:00",
  "known_status": "数据表尚未确认"
}
```

这里的字段是教学设计，不是 API 固定保留字。它们帮助问题说明“与谁相关”“依据什么”“以哪一刻为准”。不需要上传与任务无关的完整个人资料或全部历史。

工程展开：状态合同。在进入模型之前验证必需字段：消息非空；身份有明确职责；相对日期有参考时刻；证据带来源标识。缺字段是一种输入错误，不应悄悄伪装成一个低分或否定答案。

2.2 当前输入能力的边界

官网模型说明的 Jev 输入是文本。照片、音频、视频和遥感影像需要先转换为文字、转写或结构化字段。把遥感图像的文件名传入 **state**，不能让它自动看见影像内容。

中文可以输入，但官方说明主要训练语言为英语。中文任务要单独评测；必要时比较中文、英文和中英混写的稳定性。翻译也可能改变否定、时间范围或实体关系，因此需要核对原意。

2.3 少而充分的上下文

更多信息并不必然更好。明确相关事实比整页无关日志更有用。先检索、切段、标出来源，再送入判断。应保留决定性的限定：研究对象、数据集、split、指标定义和评价条件。

教学例子：核验“方法在所有遥感数据集上最好”，需要对应实验表与比较范围；只给论文标题或一个 mIoU 数字，证据不足。

资料定位：O04、O06、D05-D08、G16。

2.4 Questions：ID 与指令要分清

请求中的 **questions** 是问题 ID 到问题对象的映射。ID 用于读取响应，不参与底层推断。把键叫 **is_urgent** 并不足以定义“紧急”，完整条件必须写在 **instructions** 或 **criteria** 中。

```
json
{
  "needs_my_action": {
    "type": "noul",
    "instructions": "消息是否要求 recipient_role 对应人员完成一个明确动作？",
    "criteria": {
      "true": "明确要求该职责人员确认、提交或修改材料",
      "false": "仅供知悉、任务属于其他职责，或无法确定执行者"
    }
  }
}
```

原创提问模板。先写判断对象，再写条件与证据范围，最后写缺失信息的出口。例如：“仅依据 **source_excerpt**，它是否明确报告 **claim** 所述数据集、指标与比较结果？”比“论文可信吗”更容易验收。

2.5 同一请求的问题相互独立

多个问题看到同一份状态，独立评估。前一个答案不会自动进入后一个问题的上下文。接口层的独立评估，也不意味着这些问题对应的现实事件在统计上独立。

因此，不应让 Q2 写成“根据 Q1 的答案决定……”。如果 Q1 返回后才能检索到新的证据、形成新对象或构造候选，才发第二轮。若 Q2 本来就能依据原状态提出，应一起问，再由代码忽略无关答案。

情况	能否一次问完	解释
反馈类别与故障严重性	通常可以	类别未确定也能提前问，按类别使用
选技能后读取其完整正文	通常需要两轮	第二轮有新材料
先合并断行，再给段落分类	需要两轮	段落在第一轮结果后才形成
多维评分后加权	可以	加权在代码中完成

资料定位：[O05](#)、[D09](#)、[D18](#)、[D25](#)、[D28](#)。

03 原语：Choice、Score、Noul

3.1 三种问题类型速查

原语	适合的问题	核心返回	常见误用
Choice	已知候选中哪一个？	choice、probabilities、confidence	用互相重叠的类别强行单选
Score	在定义好的等级上处于哪里？	score、legend、probabilities、confidence	用只有数字的等级要求精确量值
Noul	一个明确条件是否成立？	noul，范围 0-1	把 0.5 解释为中等程度

题型选择顺序。如果程序要一个互斥标签，用 Choice；若要程度或阶段，用 Score；若要一个条件的成立概率，用 Noul。若任务同时包含多个独立条件，就分开提问。

教学例子：对毕业论文材料，文档类别可以是 Choice；证据完整度可以是 Score；是否出现测试集泄漏，可以用 Noul 检查一个明确定义的表述。最后的评审等级需要明确的组合政策，不能把多个方面藏在“论文好不好”里。

3.2 Choice：从完整候选中选择

候选 `criteria` 是键值映射。键是可返回的选项；值解释选项含义。为相似类别写明“覆盖”和“不覆盖”，例如“实验复现问题”与“理论概念咨询”分别定义。

```
json
{
  "type": "choice",
  "instructions": "message 的主要诉求属于哪一类？",
  "criteria": {
    "experiment": "要求处理训练、评测或复现的具体问题",
    "concept": "询问理论、概念或方法含义",
    "writing": "要求修改论文表述或组织文字",
    "other": "不属于上述类别，或信息不足"
  }
}
```

Choice 返回概率最高的选项，以及所有选项的概率。候选中没有“正确类别”时，输出依然会在给定集合内；类型正确无法修补候选设计的遗漏。当前 API 每个 Choice 最多 255 个选项。

资料定位：[O07](#)、[O08](#)、[D09-D10](#)、[G03](#)、[G06](#)。

3.3 Choice 的四个设计问题

标签是否同维度？“紧急”“技术”“退款”分别是时效、主题与诉求，不能天然互斥。需要把“主题”“是否紧急”“是否要求退款”拆开。若业务必须单选，明确主诉求优先规则。

有没有不适用出口？`other`、`none`、`needs_review` 的含义可以不同：其他有效类别、没有匹配候选、材料不足。不要把它们随意互换，也不要以为加入后就保证所有异常都能识别。

候选是否来自当前状态？浏览器按钮、工具、商品和文件候选应带稳定 ID。模型选择 ID 后，代码再查询原始对象并验证仍然有效，避免用生成名称执行动作。

候选变化如何影响概率？Choice 是候选集合内部的相对比较。新增、删除或改写候选后，原阈值可能失效。评测和缓存键必须包含候选定义版本。

3.4 Score：等级是完整的情境描述

Score 的 `criteria` 是有序数组，位置从 0 开始。当前 API 接受 2-10 个等级。每一级应能独立理解，不能写成“比上一档更好”。

例如“实验描述完整度”的三级量规可以是：

1. 没有交代数据划分与评价流程。
2. 交代数据划分或评价流程，但关键复现信息缺失。
3. 交代划分、评价流程与关键配置，可定位复现实验。

这些是完整度等级，不是创新性等级。创新性和复现性要分别问。等级增加到十档并不会自动让评价更精确；无法清楚区分时，三档往往更容易标注和解释。

工程展开。评分问题应由领域人员写几个正例、反例与模糊例，确认人也能使用同一量规。人的分歧可能说明量规有问题，而不只是模型能力不足。

资料定位：[O08](#)、[O09](#)、[D10-D11](#)；设计问题与中文量规为教学展开。

3.5 Score 小数的准确解释

Score 是等级编号的概率加权平均值。若等级数为 K ，概率为 p_i ，则：

```
text
score = sum(i * p_i, i = 0, ..., K-1)
normalized_score = score / (K-1)
```

它是量规上的位置，不是被测对象的精确物理量。不能把“训练成本”的两档设为两个金额，再用 Score 插值得出实际费用。

原创计算例。对三级量规，分布 A 为 (0.10, 0.60, 0.30)，score = 1.20；分布 B 为 (0.40, 0.00, 0.60)，score 也为 1.20。A 主要落在中间档，B 则在两端摇摆。同一 score 可能对应不同的不确定性，必须保留原始分布。

HTTP JSON 的等级键是字符串，例如 "0"、"1"；Python SDK 将 Score 的概率与 legend 键转换为整数。读取底层 JSON 和读取 SDK 对象时，要分别处理。

3.6 Noul：概率不是程度

Noul 的值 p 表示问题回答“是”的概率估计。 p 接近 0.5 表示不确定；不表示对象“中等程度满足”。例如“是否显式写出随机种子”的 $p=0.5$ ，不能读成“种子写得一半清楚”。

如果想衡量说明完整程度，用 Score；如果只判断“是否显式出现种子”，用 Noul 并限定证据。Noul 没有 API 独立 `confidence` 字段。它的两侧条件可以用 `criteria.true` 和 `criteria.false` 描述。

教学例子。将“包含个人待办”的边界写为：`true` 是明确要求本人完成动作；`false` 包含通知、他人任务、已经取消的动作与无法确认执行者的情况。实际应用应检查取消消息如何更新旧任务，而不只是重新分类。

资料定位：[O09-O10](#)、[D11-D12](#)、[G03](#)、[G16](#)。

3.7 多标签与逻辑组合

一条消息可以同时涉及技术故障、费用疑问和紧迫性。独立 Noul 可以提供多标签信号。代码决定哪些信号用于显示、路由或复核。

原创组合示例。对“我的论文实验今晚提交，服务器报错了”，分别判断：是否具体故障、是否请求本人行动、是否有时间压力。代码可以规定“有本人行动且有时间压力”进入优先队列；接口超时则进入未判定队列。

不要随意把三个概率相乘后称为“联合正确率”。这些判断共享证据，现实事件通常相关。单次请求独立评估的技术设计，没有提供统计独立性的保证。

3.8 结构化 instructions 与 criteria

可以用对象表达 `question`、`focus`、`evidence_scope`、`examples` 等信息。这些键只是你选的语义标签，不是特殊 API 参数。结构帮助区分事实、规则和候选。

```
json
{
  "type": "noul",
  "instructions": {
    "question": "source_excerpt 是否支持 claim? ",
    "focus": "保留数据集、split、指标与比较范围",
    "evidence_scope": "只判断给出的原文，不补猜未读取内容"
  },
  "criteria": {
    "true": "原文直接支持同样范围的论述",
    "false": "同主题但不支持，存在矛盾，或证据缺失"
  }
}
```

适用判断。短问题先用字符串；需要 schema、候选记录或明确正反边界时用对象。不要为了“看上去结构化”而堆积重复字段。模型对结构有理解能力，但结构本身不保证规则被正确执行。

资料定位：O11、D13；多标签、组合逻辑和证据范围为本书工程展开。

04 置信度：公式、阈值与校准

4.1 必须区分的四个量

名称	含义	如何得到
概率 p	一个候选或条件的概率估计	模型返回
confidence	对返回分布确定性的概括	由分布计算
accuracy / F1	对有真值样本的任务表现	统计预测与标注
calibration	概率与实际发生频率的吻合	在独立数据上评估

confidence=0.9 不是“此样本已被验证有 90% 的正确率”。模型可能在错误规则、漏证据或语言分布偏移下给出尖锐但错误的分布。

4.2 官网当前给出的计算式

官网置信度页现已给出精确公式，中文快照未完整包含这一新增部分。Choice 有 n 个选项，最高概率为 p_max：

text

```
Choice confidence = (p_max - 1/n) / (1 - 1/n)
```

Score 的等级编号为 0 到 n-1，最可能等级为 m：

text

```
spread = sum(p_i * abs(i-m))
MAD_uniform = sum(abs(i-(n-1)/2)) / n
Score confidence = max(0, 1 - spread/MAD_uniform)
```

Noul 不返回独立置信度。官网给出一种可在代码中使用的派生量 $abs(2 \cdot p - 1)$ ；它是对称的确定性量，不是 P(是)。p=0.02 和 p=0.98 的派生量都为 0.96，判断方向却相反。

工程展开。不必在应用里重新算官方 confidence；保留完整 probabilities 便于复核。不要将自己算的 entropy、margin 或派生量混写成 API 返回的同一字段。

资料定位：O12、D14；公式以英文官网 2026-10-04 版本为准。

4.3 用计算例理解差别

以下数字为本书根据公式计算的教学例，不是模型返回。

类型与分布	结果	解读
3 选项 Choice: 0.70 / 0.20 / 0.10	confidence = 0.55	与均分 1/3 比，赢家更明确
3 选项 Choice: 0.70 / 0.29 / 0.01	confidence = 0.55	官方 Choice 指标只取最高概率
3 档 Score: 0.00 / 0.60 / 0.40	score=1.40, confidence=0.40	在相邻两档间不确定
3 档 Score: 0.60 / 0.00 / 0.40	score=0.80, confidence=0	两端概率分散，不能当清楚的中间值
Noul: p=0.65	派生确定性=0.30	稍偏向是，确定性仍有限

候选数效应。同样的 $p_{\max}=0.70$ ，二选一 Choice 的 confidence 为 0.40，五选一为 0.625。更换候选数量时，不能直接把旧阈值当成相同任务的等价条件。

4.4 三段式门控只是起点

对 Noul 可设否定区、复核区和肯定区。对 Choice / Score 可结合 confidence、赢家概率、第二名差距与输入完整性。阈值应基于实际错误成本和验证集选择。

教学策略。假设一个低风险反馈分类系统： $p \leq 0.2$ 记录否； $0.2 < p < 0.8$ 进入复核； $p \geq 0.8$ 记录是。这些数值只为了说明逻辑，不是 Jev 官方默认值。缺字段、接口失败和证据抓取失败应另列状态。

升级后也不能假定“昂贵模型一定对”。人工或推理模型可能增加成本与延迟，需要把升级链路放入整体评测。

资料定位：O12、O13、D14、D16-D17、D20-D21；所有表中数字由本书公式计算。

4.5 校准不是“说得自信”

一个概率系统若在许多被预测为约 0.8 的样本中，事件确实约有 80% 成立，才显示出该区间较好的校准。校准是群体性质，不能保证某个样本正确，也不能自动迁移到新的语言、数据集或提示版本。

RLCD 是 TypeSafe 对其校准决策训练方法的称呼。理解它的实用意义，是模型目标包含可信的概率，而不是只奖励一个标签或一段让人喜欢的文本。本书不推断未公开的内部网络结构与完整训练实现。

原创评测设计。针对中文 Noul 任务准备独立标注集；按预测概率分桶；比较每桶平均概率与真实阳性率，同时画样本量。小样本的桶会有较大随机误差，不能只凭曲线贴近对角线就宣布可靠。

二分类 Brier 分数可写为：

```
text
Brier = mean((p_i - y_i)**2)
```

它同时反映概率误差，数值越小越好，但不是纯粹的校准分解。ECE 则是分桶的加权误差，受桶数与分桶方式影响。分类的置信度可靠性图通常用赢家概率对照是否预测正确，不应直接将 API confidence 当作赢家正确概率。

4.6 阈值应在验证集上确定

以“错误自动接受”的成本为目标时，同时报告自动处理覆盖率与自动处理子集错误率。只报告被接受样本的高准确率，会隐藏大量转人工带来的负担。

风险与覆盖曲线。逐步升高门槛，统计覆盖率与接受子集错误率；选择满足任务要求且人工负担可接受的配置。最终测试集只用于报告一次，不用于反复选阈值。

资料定位：[O01](#)、[D20-D21](#)、[D36](#)；Brier、ECE 与阈值流程为本书基础统计及研究设计。

05 架构模式：让代码组合判断

5.1 推测性扇出

提前在一个请求中提出多个可能需要的问題，代码依据主分支选择使用哪些答案。例如同时询问“反馈类型”“故障严重性”“建议涉及的模块”；若类型是功能建议，就忽略故障严重性。

优势来源。相同材料不必重复发送，减少重复输入与网络往返。问題仍占 token；请求仍有总长度限制。不能将“增加问題通常很快”理解为问題数量、候选数量和状态长度无限增长都没有成本。

工程展开。给每个伴随答案记录 `used` 标记。未使用的推测性答案不要展示成真实业务属性。把“对不适用问題的回答”误存为数据，会污染统计和后续训练。

5.2 置信度门控路由

把“选哪个”与“是否足够确定”拆开。代码检查输入、分类结果、confidence、动作风险和权限，再决定继续、收集证据或复核。

```
python
def route(answer, input_ok):
    if not input_ok:
        return "invalid_input"
    if answer.choice == "other":
        return "review"
    if answer.confidence < 0.75: # teaching threshold
        return "review"
    return answer.choice
```

这段阈值仅为教学例。业务授权是独立条件：模型高置信地识别“用户想发布”，不等于应用获得发布权限。

5.3 什么时候仍要串行

读取新证据、形成新段落、选中分类树下一层候选，是真实依赖。对原状态可以提前问的问题，是可并行部分。减少串行调用的前提是保留正确的依赖关系。

资料定位：[O14-O15](#)、[D15-D17](#)、[D22](#)、[D25](#)、[D28](#)、[G08](#)。

5.4 复合评分

把一个宽泛目标分成若干独立维度，在代码中归一化并赋权。若每个 Score 有 K_j 档，可先除以 K_j-1 ，再用权重组合。

原创论文阅读例。技术关联度、证据可复核性、复现可行性分别评分。可设暂时权重为 0.4、0.35、0.25，再按实际需求调整。该综合量是阅读优先级，不是论文质量的客观认证。

```
text
priority = 0.40 * topic_fit
           + 0.35 * evidence_quality
           + 0.25 * reproducibility
```

硬条件先行。文献无法获得、证据缺失或关键配置未判定时，不应被其他高分平均掩盖。先检查必需条件，再排序。保存原维度值、分布、权重与合成结果，使调整可追溯。

5.5 意图路由

将输入送往适合的处理器：确定性函数、检索、专家生成模型或人工。路由本身可以用 Choice，复杂程度等信号可以并行提出。

教学平台请求	路由设计	结果证据
查询作业截止日期	课程数据库	当前课程记录
解释主动学习概念	生成式模型 + 教材证据	解释与引用
报告服务器故障	工单处理器	工单编号与状态
申请修改成绩	人工流程	有权限的审核记录

工程展开。每个处理器应返回标准状态。没有合适处理器或路由超时，进入明确的待处理分支。需要区分“路由判断完成”“处理器执行成功”“用户目标实现”这三个层次。

资料定位：[O16-O17](#)、[D18-D19](#)；论文权重和平台路由表为原创设计。

06 API 与模型参考

6.1 当前核查快照

项目	2026-10-04 英文官网显示
评估端点	POST https://api.typesafe.ai/v1/systemone
鉴权	Authorization: Bearer API_KEY
当前主版本	jev-1.13.0
稳定别名	jev-latest
输入价格	USD 0.042 / 百万 token，输出免费
总请求预算	state 与全部问题合计 64k token
单题预算	state 与最长单个问题合计 32k token
官网速率快照	100K token / 秒；80 请求 / 秒
输入类型	文本字符串、JSON 对象或数组

官网说明速率限制动态调整。Datawhale 抓取页面显示 250,000 token/秒、1,200 请求/分钟，已与官网当前快照不一致。本书采用官网数值，但应用应查询当前账户与最新文档。

上下文例。state=20k、最长问题=8k、所有问题=40k，则两项预算分别为 28k 与 60k，均在上限内。state=28k、某问题=6k 即使总量小于 64k，也超过单题 32k 限制。这是预算算术示例，不是实际 tokenizer 测量。

成本例。若一次请求实际计量输入为 100,000 token，按该快照费率计算为 USD 0.0042；10,000,000 token 为 USD 0.42。完整应用还要计算检索、生成模型、网络、存储、失败与人工成本。这里仅展示 Jev 输入 token 算术。

版本记录。请求可以用 latest 便于学习；正式实验固定模型 ID，记录响应 model。别名迁移后重查质量、校准和阈值。不能把所有历史响应都写成同一版本。

资料定位：O06、O07、D41-D43。

6.2 一个完整的 HTTP 请求

将以下教学输入保存为 `request.json`。它是本书原创建议分类任务，无模拟响应值。

```
json
{
  "model": "jev-1.13.0",
  "state": {"message": "训练时显存不足，今晚需要提交结果。"},
  "questions": {
    "topic": {
      "type": "choice",
      "instructions": "message 主要请求哪类帮助？",
      "criteria": {
        "training": "模型训练或资源问题",
        "writing": "论文写作或表达问题",
        "other": "其他诉求或信息不足"
      }
    },
    "explicit_deadline": {
      "type": "noul",
      "instructions": "message 是否明确写出提交时间要求？"
    }
  }
}
```

```
bash
curl --fail-with-body --max-time 30 \
  https://api.typesafe.ai/v1/systemone \
  -H "Authorization: Bearer $TYPESAFE_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-binary @request.json
```

响应检查。顶层应包含实际 `model`、`answers`、`usage`。根据问题 ID 检查对应答案；Choice 标签属于本次候选；概率在有效范围且总和近似为 1；Noul 在 0-1；必须问题不缺失。模型可保证类型化构造，但传输、网关和应用版本仍需要验证。

工程展开。持久化 `request_id`、样本 ID、问题版本、输入摘要、模型版本、答案、用量和耗时。不把 HTTP 200 直接记录成“业务成功”；语义判断和业务执行另有状态。

资料定位：[O07](#)、[D02](#)、[D41](#)、[G02](#)。

6.3 错误、重试与失败状态

情况	建议处理	避免的误解
401 / 403	检查密钥、账户权限	重试不能修好权限
400 / 422	修正输入、字段与候选	不应无限重发同一错误请求
429	遵循重试提示，降低负载	只限线程数未必控制 token 吞吐
529 / 其他 5xx	有上限的退避与回退	服务过载不等于模型判断为否
网络或超时	记录未判定，按预算重试	没有返回不等于低相关性
响应缺字段	验证失败，保留诊断记录	不能给缺失答案默认 0

工程展开。将 `evaluated`、`invalid_input`、`api_error`、`timeout`、`needs_review` 分开。统计准确率时还要报告未完成比例，不能把失败样本删除后只公布幸存样本的表现。

6.4 预算、缓存与幂等

缓存键建议包含：规范化 state、所有问题与候选、模型 ID、提示版本。业务阈值可独立存储；只改阈值可以重新路由已有分数，改事实材料或判断规则一般要重评估。

评估请求与执行动作应分开。模型重试返回多次，不应导致业务重复写入。用事件 ID 或请求的业务键防止重复动作；缓存重放标注为缓存来源，不能混进新请求延迟测量。

API 密钥放在环境变量或服务端密钥管理中。日志级别 debug 可能记录正文；请求头脱敏不等于请求体脱敏。前端页面应调用自己的后端，由后端请求 `TypeSafe`。

6.5 账户可用模型与网关

`GET /v1/models` 可列出账户可用名称。官网 SDK 支持符合 `TypeSafe` API 规范的网关；不同供应商的 base URL、模型名、凭据与费用归属要成套核查。普通聊天补全 endpoint 不能当然当作 System One endpoint 使用。

资料定位：`O06-O07`、`O18-O21`、`D41-D44`、`G02`、`G04`。

07 客户端 SDK 与编码智能体

7.1 Python 同步入门

安装 [typesafe-sdk](#)，使用 Python 3.10 或更新版本。在运行前设置 [TYPESAFE_API_KEY](#)；不要把真实值粘进公开代码。本书代码为接口教学示例，未联网调用。

```
python
from typesafe_sdk import Choice, Noul, Score, TypeSafeClient

questions = {
    "topic": Choice(
        instructions="What help does `message` mainly request?",
        criteria={
            "training": "Training or computing resource problems",
            "writing": "Manuscript writing or revision",
            "other": "Other or insufficient information",
        },
    ),
    "has_deadline": Noul(
        instructions="Does `message` explicitly state a deadline?"
    ),
    "detail": Score(
        instructions="How complete is the reported failure detail?",
        criteria=[
            "No specific operation or failure is described",
            "An operation and a failure are described",
            "Operation, error, and environment are described",
        ],
    ),
}

with TypeSafeClient(model="jev-1.13.0") as client:
    result = client.system_one(
        state={"message": "Training stops with CUDA OOM on RTX3090."},
        questions=questions,
    )

print(result.choices["topic"].choice)
print(result.nouls["has_deadline"].noul)
print(result.scores["detail"].score)
print(result.model, result.usage.input_tokens)
```

通过 [answers](#) 按 ID 访问，或通过 [choices](#)、[scores](#)、[nouls](#) 按类型访问。结果必须结合自己的标注检查，不在代码注释里预写所谓真实返回。

资料定位：[O18](#)、[D45-D48](#)。

7.2 Python 异步：并发不同状态

一次请求内的多问题并行，与多个状态之间的客户端并发，是两层不同的设计。下面使用小规模受控并发，保留失败信息。它不会调用业务执行工具。

```
python
import asyncio
from typesafe_sdk import AsyncTypeSafeClient, Noul, TypeSafeError

async def evaluate_many(items):
    semaphore = asyncio.Semaphore(4)
    async with AsyncTypeSafeClient(model="jev-1.13.0") as client:
        async def one(item):
            async with semaphore:
                try:
                    r = await client.system_one(
                        state={"message": item["text"]},
                        questions={
                            "clear_action": Noul(
                                instructions=(
                                    "Does `message` explicitly request "
                                    "a concrete action?"
                                )
                            )
                        },
                    )
                except:
                    pass
            return {
                "id": item["id"], "status": "evaluated",
                "p": r.nouls["clear_action"].noul,
                "model": r.model,
            }
        except TypeSafeError as exc:
            return {
                "id": item["id"], "status": "api_error",
                "error_type": type(exc).__name__,
            }
    return await asyncio.gather(*(one(x) for x in items))
```

在普通脚本中可用 `asyncio.run(evaluate_many(items))`；Jupyter 已有事件循环时，用 `await evaluate_many(items)`。先小批测用量，再扩并发。

工程展开。Semaphore 只限制同时进行的请求数，不精确控制每秒 token 或请求速率。大量长文本需要额外的速率预算、退避与队列；HTTP/2 是否改善吞吐需要自己的网络测量。

资料定位：[O18](#)、[D49-D50](#)；并发封装为本书原创代码。

7.3 Python 类型与重试参考

类型 / 对象	核心职责
TypeSafeClient / AsyncTypeSafeClient	同步 / 异步调用与连接资源管理
Choice / Score / Noul	题型、指令与条件定义
SystemOneResponse	model、answers、usage 与响应元数据
ChoiceAnswer / ScoreAnswer / NoulAnswer	类型化答案
RetryPolicy	次数、退避、可重试错误与总预算
TypeSafeAPIError	HTTP 错误，带 status 与 request_id 等信息
TypeSafeAPIResponseValidationError	收到成功响应但内容校验失败

SDK 支持通过 [response_model](#) 组织自己的类型化响应，也可访问底层 [raw_http_response](#)。当 API 增加未知题型时，要检查必需答案是否仍存在，不能只因为响应对象能创建就认定完整。

```
python
from typesafe_sdk import RetryPolicy, TypeSafeClient

client = TypeSafeClient(
    model="jev-1.13.0",
    timeout=10.0,
    retry=RetryPolicy(max_retries=2, timeout=20.0),
)
```

参数含义。Python 客户端的 HTTP timeout 按秒设置；[RetryPolicy.timeout](#) 是包含尝试与退避的调用总重试预算。[max_retries=2](#) 指首次之后最多再试两次，而非总共两次。最新 API 签名以官方 SDK 版本为准。

环境变量。[TYPESAFE_API_KEY](#)、[TYPESAFE_BASE_URL](#)、[TYPESAFE_DEFAULT_MODEL](#)、[TYPESAFE_LOG_LEVEL](#) 分别控制凭据、地址、默认模型与日志。显式客户端选项优先于环境变量。将不同实验的配置记录在独立配置文件，避免遗留网关设置改变真实 endpoint。

资料定位：[O18-O20](#)、[D51-D58](#)。

7.4 JavaScript / TypeScript 入门

官方 SDK 包为 [@typesafe-ai/sdk](#)，文档要求 Node.js 20 或更新版本。默认避免在浏览器内直接使用 API 密钥。

```
typescript
import { choice, noul, TypeSafeClient } from "@typesafe-ai/sdk";

const client = new TypeSafeClient({
  defaultModel: "jev-1.13.0",
  timeout: 10000,
  retry: { maxRetries: 2 },
});

const response = await client.systemOne({
  state: { message: "The training job fails with an OOM error." },
  questions: {
    route: choice("Which queue matches `message`?", {
      training: "Training and computing resource issues",
      writing: "Manuscript writing requests",
      other: "Other or unclear requests",
    }),
    clear_failure: noul(
      "Does `message` name a concrete unexpected failure?"
    ),
  },
});

console.log(response.answers.route.choice);
console.log(response.answers.clear_failure.noul);
```

命名不同。Python 方法是 `system_one`，JS 是 `systemOne`；Python 用 `model` 配置默认模型，JS 配置对象用 `defaultModel`；JS 单次 request 也可设置 `model`。

单位不同。JS `timeout` 是每次尝试的毫秒数，不是 Python `RetryPolicy` 的总秒预算。生产请求应另有业务层总期限和取消机制。

答案类型会随问题定义推断。不能把“编译通过”当作分类效果证据：类型检查只能验证接口用法，不能判断标签是否语义正确。

资料定位：[O21-O23](#)、[D59-D62](#)。

7.5 JS 参考子页面怎么查

SDK 自动生成了类、接口、类型别名、函数和变量页。它们服务于查签名，不应全部当作从头阅读的教程。

分组	优先查的对象	使用情形
类	TypeSafeClient、APIPromise	发请求、读取底层响应
错误类	APIError、RateLimitError、APITimeoutError	区分失败与重试
问题接口	ChoiceQuestion、ScoreQuestion、NoulQuestion	构造题目与条件
答案接口	ChoiceResponse、ScoreResponse、NoulResponse	读取值与分布
请求配置	RequestOptions、TypeSafeClientConfig、RetryPolicy	超时、取消、地址、退避
结果接口	SystemOneResult、Usage、ModelCard	模型、用量与模型列表
类型别名	EntryType、JsonValue、ResultFor、ScoreOf	泛型推断与结构值
构造函数	choice、score、noul	简便创建问题
变量	ENV、VERSION、LOG_LEVELS	默认值与版本诊断

客户端显式配置优先于环境变量。JS 的重试间隔与重试响应头上限等是毫秒参数；默认重试状态覆盖 408、429 与 5xx。调用方取消需要单独记录，不能自动当成模型否定。

工程展开：服务端调用。浏览器提交任务 ID 与材料；服务端校验范围、构造请求、读取密钥并调用；前端只拿业务需要的结果。对外展示“模型评估建议”和“已执行状态”两类字段，避免混淆。

错误信息。应保留异常类型、状态码与请求标识。调试日志可能包含正文，公开错误页面不应该回显凭据或完整敏感输入。

资料定位：[O21-O23](#)、[D60-D62](#) 与附录中的 JS 全部参考页。

7.6 Agent Skill、MCP 与 Jev 的分工

官方 Agent Skill 是让编码助手理解 TypeSafe 接口与设计原则的资料包；MCP 是把判断工具暴露给助手的工具接口。两者都不把 Jev 变成一个能生成代码的聊天主模型。

层次	做什么	成功证据
编码助手	编写与修改应用	代码、检查结果
TypeSafe Skill	提供接入知识	助手读到实际指令与文档
MCP 服务	注册并执行 evaluate 等工具	初始化与工具列表
Jev API	做结构化判断	真实请求、模型结果、用量
应用执行器	按策略操作	动作结果与状态变化

官方安装路径包含 Claude Code 插件或 `npx skills add typesafe-ai/skills --skill typesafe-ai`。本书只介绍它们，没有替读者安装任何软件。具体安装方式应与当前客户端匹配。

Gallery 区分通用 `typesafe-mcp` 与专项 `jev-mcp`：前者主要暴露 state+questions 的通用判断；后者围绕引用、筛查和排序组织工具。名称相近不表示配置相同。

三层验收。服务进程启动、MCP 初始化并列出工具、真实 evaluate 调用成功，分别检查。只列出工具不能证明密钥有效或实际调用了 Jev。还应核查是否走 OpenRouter、模拟 provider 或其他回退。

原创助手提示模板。“先读取当前 TypeSafe 文档；将任务拆为明确的原子问题；同状态问题批量；真实依赖分轮；记录版本、来源模式与用量；用标注样本验收；不要用模拟概率宣称真实调用完成。”

资料定位：O02、O24、D04、D44、G04-G05。

08 实战指南：18 个配方

这些配方对应 Datawhale 的全部 18 篇 cookbook。每篇先概括原配方的机制，再给出本书的实施、验收与扩展示例。源站随附缓存和历史实验；本书不把它们作为新运行的数据。

配方 01：Noul 重复一致性与复核区

原配方机制。对一份边界理赔材料，重复提出同一组 14 个 Noul 问题，观察概率波动与阈值两侧的动作翻转。应用把不确定区间路由至人工，同时保留原始概率。

为什么重要。p=0.49 与 0.51 的差别很小，但硬阈值可能触发相反动作。稳定性与正确性是两件事：稳定地给错答案依然无用。设置复核区会改变业务动作，不会使原始模型概率变得更准确。

本书实施步骤。固定 state、问题、模型版本和请求参数；重复调用；保存每次概率、状态与耗时；分别计算概率标准差、二值翻转率与复核比例；查看哪些问题围绕边界波动。

```
python
def decide_noul(p, low=0.20, high=0.80):
    if p <= low:
        return "no"
    if p >= high:
        return "yes"
    return "review"
```

实验注意。原配方每次加入不同 uid，因此其结果同时可能包含对无关字段的敏感性。若要测完全相同请求的重复性，另外做不变输入组；若要测微扰鲁棒性，明确区分改写、uid、字段顺序等扰动。

中文教学例。判断“是否要求本人提交资料”，比较明确命令、转述他人任务和取消旧任务。复核区的上下界只在验证集上选，不挑一个让图表好看的值。

验收。同时报原始波动与业务翻转；报告复核负担；保留真实调用和缓存来源。边界外也要检查错误。

资料定位：[D20](#)；本页阈值与实施流程为教学设计。

配方 02: Choice 一致性与自动覆盖

原配方机制。对一条边界帖子，用一组固定 Choice 标签重复评估，观察标签一致性。赢家概率不足时，应用添加 **uncertain** 结果，转入复核。

关键区别。不确定结果是应用层动作，不一定是模型候选标签。加入弃权后，自动标签的一致性可能提高，但覆盖率会下降；没有报告覆盖率的“一致性提升”无法评估实际收益。

本书流程。保存每次 choice 与全分布；统计多数标签占比；区分标签变化与复核状态变化；在验证样本上扫描门槛；对接受样本计算错误率，并把未接受样本数量一起报告。

```
text
label_agreement = count(choice == majority_label) / runs
auto_coverage = count(action != review) / all_cases
auto_error = wrong_auto_actions / auto_actions
```

公平比较。只返回标签的模型与返回概率的模型，信息能力不同。不能给前者没有的概率后又把它描述为“真实自信”。可以比较硬标签任务，也可以比较有弃权能力的任务，但要写清接口。

中文扩展。对“技术问题、写作请求、概念咨询、其他”分类。使用混合诉求、否定句与省略对象的消息，观察不同问题措辞是否造成路由翻转。

验收。报告原始标签一致性、概率波动、接受后准确率、覆盖率和人工量。抽样数少时，将结论限定为探索性结果。原配方的数据不证明中文队列能达到同样指标。

资料定位：[D21](#)、[G06](#)；统计定义和中文设计为本书展开。

配方 03：并行问题与批量收益

原配方机制。同一篇 GDPR 材料有 13 个问题，比较一次请求问完与 13 次单题请求。每个问题仍单独评估，省下的是重复传 state 和多次往返。

如何复现。冻结文档版本；固定问题定义；一组发批量请求，一组发单题请求；重复多轮；比较各题答案分布；统计真实 input_tokens、请求数和墙钟时间。

原创预算推导。state 的 token 为 S，各题 token 为 q_i 。忽略协议开销时：

```
text
single_total  $\approx N * S + \sum(q_i)$ 
batch_total   $\approx S + \sum(q_i)$ 
saved_input   $\approx (N-1) * S$ 
```

例如 $S=8,000$ 、10 题各 200 token，单题总量约 82,000，批量约 10,000。这里是输入算术，不是实际 tokenizer 或延迟测量。

速度口径。原配方的单题延迟相加对应顺序调用。若实际系统并发单题，墙钟差距可能更小；输入重复计费仍存在。报告串行、并发和单请求批量三个条件更清楚。

边界。当状态 + 最长问题超过 32k，或全部问题合计超过 64k，必须裁剪或分批。候选描述重复、问题过长也会消耗预算。批量不是无限资源。

验收。除均值外报告 P50/P95；区分失败重试；说明缓存是否命中；不把旧页面中的倍数当作项目必然节省。

资料定位：D22、O14；算术例与三条件实验为本书原创。

配方 04：召回后重排序

原配方机制。BM25 先缩小法律段落候选，每个“查询+段落”用一个 Noul 评估是否匹配，再按值排序。原实验只重排已有短名单，不搜索整个语料。

正确的问题。写“该段是否提供回答查询所需的证据”，通常比“是否相关”更明确。术语重合、同主题背景和直接证据不是同一等级；可以通过 Noul 条件或 Score 量规区分。

本书流程。检索 top-K；保留 document_id、URL、位置与版本；去重；对每对使用相同判断标准；记录分数；排序；把来源与片段交给后续阅读或生成步骤。

```
python
ranked = sorted(
    candidate_records,
    key=lambda row: row["relevance_noul"],
    reverse=True,
)
```

验收设计。固定候选集，比较检索原序、专用 reranker、Jev 和所选生成模型。用人工相关性标签计算 MRR、nDCG、Recall@K，并单独统计无答案查询。只有召回相同，才容易解释排序层的收益。

两个错误来源。正确文献没进短名单，是召回失败；进入后排名差，是排序失败。Jev 无法为一个没读取的候选补回分数。API 报错是未评估，不能按相关度0混入排序。

扩展。逐对请求可以受控并发。也可探索将候选放入结构化问题，在一次请求里评估；但问题数与材料预算、不同组织方式的质量都要实际比较。

资料定位：D23、G07、拓展阅读 E03；评价设计为本书研究展开。

配方 05：逐行语义搜索

原配方机制。为文本行添加 ID，用 Choice 选择最相关行，同时用 Noul 问“文档是否真的包含答案”。这把位置选择与答案存在性分开。

为什么要两道题。Choice 的概率在候选内总和为1。即使所有行都没有答案，也会有最高的一行。一个很明确的“相对赢家”不保证有绝对可用的证据。

本书操作。文档解析为行或段；绑定稳定 ID；问题指定要找的语义；Choice 返回位置；Noul 检查存在性；代码用 ID 回取原文并展示前后上下文。

```
text
state = { query, lines: [{id, text}, ...] }
Q1 = Choice: Which line best answers query?
Q2 = Noul: Does this document contain a direct answer?
output = original_line_by_id + existence_status
```

超出255候选。可以先检索短名单，或先挑区块再在区块内部定位。两轮定位需要保留各阶段范围与概率，不能把单个局部 winner 当作全文搜索已完成。

论文场景。搜索“是否进行了三次独立实验”，先找对应实验设置行，再确认是否存在直接说明。不要把包含“多次”或“稳定”的泛泛句子自动解释为三次重复。

验收。准备有直接答案、只有部分答案、没有答案三组；统计定位正确率、存在性误报和原文回取一致性。返回的文本必须来自保存的原文，不由模型临时补写。

资料定位：D24、G11；论文检索示例为教学设计。

配方 06：恢复文档结构

原配方机制。第一次请求判断相邻行是否把一句话拆开，代码按结果合并；第二次请求给形成的块分类，识别标题、正文、列表、代码等，再由代码插入 Markdown 标记。

真实串行依赖。第二轮的块在第一轮前不存在，因此不能简单把所有问题塞进一次。第二轮中标题级别和列表顺序等伴随问题仍可提前一起问。

本书实施。首先尊重明确空行和已有标记；仅对不确定断行做判断；生成 block_id 与原行范围；分类块；按类型渲染；输出前核对每个文本片段能追溯回原文。

更窄的提问。“这两行是否属于同一段落”可能把主题相同的列表全并在一起。“换行是否位于同一个句子内部”更聚焦于结构判断。题目措辞决定模型到底识别哪种事实。

中文扩展。OCR 得到的论文常有页眉、连字符、公式与双栏顺序问题。先用解析器处理版面；Jev 判断不能修复未读取的图片公式，也不能保证识别错字被恢复为正确字。

验收。比较标题与列表识别、错误合并、错误拆分、正文丢失。保留原文与恢复版差异；不能因为 Markdown 排版好看就认为内容无损。

代码不生成文本的边界。结构恢复可以保证输出正文来自已保存输入，但输入本来错误时，复制不会让它变正确。任何改字步骤要另列为编辑任务。

资料定位：[D25](#)；中文 OCR 工作流与验收指标为工程展开。

配方 07：函数调用与闭集参数

原配方机制。从函数签名中的 Literal、布尔与闭集列表生成问题，用 Choice 选择函数与单个枚举参数，用 Noul 判断布尔或集合成员。普通函数执行仍由程序完成。

本书教学例。文档工具有 `export_pdf(section="all")`、`search_notes(scope="current")` 和 `show_sources()`。模型选择动作及枚举，程序检查权限、资源与默认参数。没有明确提出参数时，使用经过定义的默认值。

实施步骤。为函数写语义说明；为参数值写覆盖范围；准备“该参数是否明确提及”的问题；批量评估；只使用选中函数的参数；校验后调用；记录实际返回。

```
text
function choice → chosen function
parameter choice → a legal enum value
parameter stated noul → use explicit value or default
application checks → invoke or review
```

不能自动抽出的东西。自由文本、开放数值和日期不天然就是闭集参数。可从原文先提候选，再让 Jev 选；精确数字解析、时区计算与范围校验由代码做。

门控。一个关键参数错就可能破坏执行。可以检查所有使用的参数分别是否通过门槛，或用最弱参数作为复核信号，但这些都只是联合正确概率的校准估计。

验收。函数选择、参数选择、默认值使用、无动作请求和重复执行分别测。语义正确的函数选择仍不能替代授权。不要用交易配方的成功演示证明任意工具自动执行安全。

资料定位：D26、G08、G13；文档函数示例为本书原创。

配方 08：技能建议与渐进读取

原配方机制。先在技能目录上排序候选，再获取少数高分技能的完整说明，第二轮检查是否真正适合。输出至多一个技能或不推荐。

核心价值。短描述用于初筛，完整指令用于确认。目录里最合适的一个技能，不一定值得加载；因此 Choice 之外需要明确的适用性判断。

本书流程。输入用户任务与目录；第一轮给候选排序及“是否需要技能”的信号；读取 top-K 真实内容；第二轮判断匹配；记录最终是否加载及实际任务结果。

教学例。“把表格结果解释成一段话”与“创建带公式的 Excel”都提到表格，但需要的能力不同。先看操作目标，而不是看到关键词就加载电子表格技能。

错误分析。错推荐会增加无关上下文，甚至改变后续工具选择。被推荐技能内容更新后，目录缓存与完整指令版本要一起更新。模型建议不能覆盖用户的明确要求。

验收。至少标注：正确推荐、错推荐、本来无需技能却推荐、应该推荐却漏掉。还要测助手是否实际遵循建议，以及任务是否完成；只测候选第一名不够。

预算。第二轮是因为新材料而存在；若完整内容已经在原 state 中，则应重新评估是否有必要额外往返。候选数、全文长度和缓存使用均计入实际成本。

资料定位：D27、D04、G04；教学例与验收框架为本书展开。

配方 09：知识图谱实体对齐

原配方机制。廉价步骤先筛出候选实体对；Score 区分不同、待核对、相同；若干 Noul 分别检查字段相符性，辅助解释复核原因。数值字段比较由代码处理。

本书论文目录例。对齐两个文献表的 title、authors、year、DOI。DOI 规范化后一致可走精确规则；标题缩写或译名不同再走语义判定。会议版与扩展期刊版是否合并，先写业务定义。

实施步骤。稳定ID；清洗字段；blocking 生成候选；每对把双方记录放进同一 state；判断主关系与字段信号；在代码中应用一对一、多对一或人工复核政策；保存合并前记录。

错误成本。误合并可能把作者、指标和来源混在一起，比留下重复项更难回滚。需要认真设计中间档，不让“名字相似”自动升级为“同一实体”。

不可省略的评测。候选召回率与候选内判定准确率分别报告。若真实匹配根本未进候选，后续判断无法挽救。抽查高分误合并、低分漏匹配与相近竞争候选。

本书扩展。对论文作者同名情况，必须补充可核对信息。模型从名称推断身份不等于确认作者。公开关系与当前单位需要真实来源。

资料定位：D29、G17；论文实体定义与流程为工程设计。

配方 10: RAG 段落分类

原配方机制。对检索段落分别判断相关性、可用证据、与查询前提矛盾、提示注入等信号。代码将段落分到证据、冲突或丢弃块，生成模型再依据保留材料回答。

为什么比一个相关分数丰富。一段材料可能高度相关，却否定问题前提；另一段可能关键词匹配，却包含劫持指令。只按相似度排序无法表达这些差异。

本书流程。检索；来源去重；四类原子判断；按明确优先级路由；给回答器分开提供支持与冲突证据；保留无证据结果。不要把矛盾材料删完再输出看似一致的答案。

```
text
if injection_flag: quarantine
elif premise_conflict: conflict_evidence
elif relevance_ok and evidence_ok: accepted_evidence
else: excluded_or_review
```

边界。官网已知短板承认对抗性 state 可影响判断。因此判注入只是辅助层，应用仍须隔离数据与指令、约束工具权限。不能从源配方几个成功例推导出通用防注入保证。

科研扩展。问“某论文是否在官方测试集上优于基线”，冲突材料可能显示使用验证集。保留这类证据比简单低相关过滤更重要。

验收。分别测试普通可回答、错误前提、证据冲突、无答案和植入指令。评价最终答案是否忠实、可引用、允许纠正前提，并统计丢弃真实证据的比例。

资料定位：D30、O25、G07；路由与科研例为本书展开。

配方 11：引用二次核查

原配方机制。先用字符串匹配检查引文是否出现于原文，再把对应小节与论述送进 Choice 判断支持、矛盾或未支持。存在性与支持关系分开。

本书论文流程。匹配正确文献；获取并记录读取范围；保存原文位置；检查引文存在；核对数字与单位；判断论述范围；人工确认最后结论。

必须保留的限定。数据集、评价 split、类别数、指标均值定义、重复次数和比较对象。一个“定性展示”不能支持“定量优于”，单个类别提升也不能支持总体最好。

引用存在不等于正确引用。原文可能说“可选”，正文却写“必须”；字符串会匹配成功，但支持关系错误。反过来，语义转述不存在逐字片段，不应因此就称作者捏造。

更稳的状态名称。精确匹配失败时用 `quote_not_found`；文献抓取失败用 `source_unavailable`；解析不完整用 `parse_incomplete`。在原文未完整可靠获取前，避免笼统标“fabricated”。

验收。人工标注直接支持、范围夸大、矛盾、不涉及、只有摘要和错误文献。统计错误支持率与错误否定率。另一模型同意不能作为唯一真值。

交付物。每个判断都带文献版本、页面/段落、原文与论述、模型输出、问题版本、人工结论。使读者可以打开证据复查。

资料定位：[D31](#)、[G11](#)；论文限定与状态命名为本书工程展开。

配方 12：LLM 输入与输出防护栏

原配方机制。为不同风险设计 Noul，再以 Score 判断后果严重性。代码决定放行、复核、拦截或转适当流程；输入和输出两侧分别检查。

为什么分别检查。用户询问风险内容与模型真的提供风险内容，不是同一个条件。一个拒绝回复可能包含风险词，但并不等于它在提供帮助。

本书实施。明确产品规则；分解风险类型；构造输入组和输出组问题；定义动作优先级；设置有证据的门槛；记录触发项；提供未审核与复核状态。

教学例。课程助手检查是否泄露学生个人资料、是否编造来源、是否超出所给教材。明确举报、引述、假讨论和实际要求的区别，避免只按关键词拦截。

回退策略。判断服务超时与低置信是不同情况。应用应提前规定任务哪些部分暂停、哪些可以继续、是否需要人工。不要在报错时写一个虚假的“安全分”。

验收。正常任务的误拦截、风险任务的漏放、引用语境误读和对抗性输入分别测。高置信标记也会错，防护栏不能取代访问控制、工具白名单与应用规则。

规则变更。修改政策或问题定义要重新评估。只改门槛可重放原分数，但要确认旧分数仍基于同一政策。

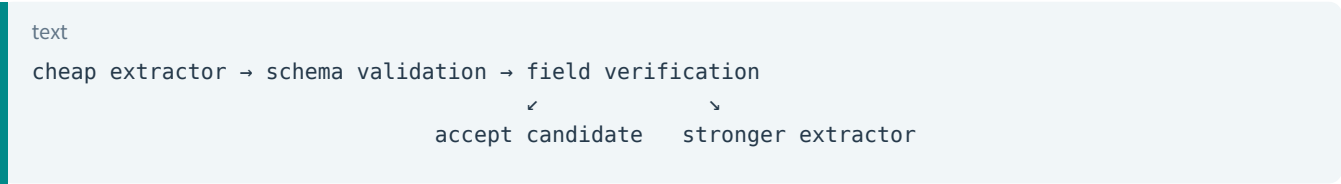
资料定位：D32、G09、O25；课程场景为教学设计。

配方 13：结构化提取级联

原配方机制。便宜生成模型先提取字段；Jev 对照源文逐字段验证；错误信号触发更强提取器。目标是把昂贵推理用于确实困难的样本。

类型与事实两层。一个 JSON 满足 schema，字段值依然可能编造。schema 检查字段类型；语义验证检查值是否有原文依据、是否误取了其他字段或示例值。

本书实施。保存原文本和第一层提取；代码做 schema、数值、日期合法性检查；Jev 检查语义错误；记录触发字段；升级重提；最终复核必要字段；保存两层结果。



如何组合。可以用最大错误概率决定是否升级，以免一个关键字段被平均掩盖。此 max 是报警策略，不是总体错误概率。门槛从带真值样本上选。

完整成本。平均成本包含便宜提取、验证、升级比例、重试与人工。即使验证器很便宜，长文本和高升级比例也会改变收益。公平比较直接用强模型与完整级联。

论文扩展。从论文表格提取数据集、参数量、FLOPs、mIoU，先用解析器保留表格单元格，再核验字段绑定。单位换算和数值精度由代码负责。

资料定位：[D33](#)；论文提取与组合分析为本书工程设计。

配方 14：日期提取与代码解析

原配方机制。Choice 读取日期模式、年、月、日、星期与相对周等部分；代码组装真实日期并检查合法性。模型负责读“说了什么”，日历计算由程序做。

本书实施。输入原文、目标日期角色与参考时刻；区分绝对、相对和未提及；给缺失与超出候选范围保留出口；读取各部分；代码组装；检查2月30日等无效日期；必要时复核。

角色问题。一份文档可能同时有发布日期、会议日期和提交截止。只问“文档日期是什么”容易挑错对象。要明确问“申请提交截止日期”。

上海时区教学例。参考时间为2026-10-04 13:00 (Asia/Shanghai)，文本“明天下午提交”。代码应以当地日期解释明天，时间未明示到分钟则保留不完整状态。不能用 UTC 当天直接推断。

缺年策略。是否补当前年、是否允许推到下一年，需要业务规则并记录推断标记。论文原文未写年份，不应该显示成“明确提取的年份”。

验收。跨年、月底、闰年、无目标日期、多日期、[next Thursday](#) 等模糊相对表达、时区午夜分别测试。组成部分都合法，也不保证它们来自同一个日期。

门控。只检查实际使用的部分；无关推测性答案不降低结果。最低部分置信度可以辅助复核，但不是整日期正确率。

资料定位：[D34](#)、[O25](#)；时区与缺年政策为本书展开。

配方 15：先找候选，再选择原值

原配方机制。正则找邮箱、电话与金额候选；Choice 选择目标角色对应的片段；代码逐字复制并规范化。模型没有自由生成新值的空间。

本书数据例。邮件中同时出现作者邮箱、联系人邮箱与投稿系统邮箱。问题要问“作者明确指定的联系邮箱”，而非“挑一个邮箱”。选中后从候选表按 ID 回取原字符串。

候选召回优先。正则漏掉合法邮箱或金额后，模型无法恢复。候选生成宜宽，再用语义判断排歧义。候选需保留 start/end、原文与角色上下文。

```
text
regex / parser → candidate spans
Jev Choice → selected span ID or none
code → copy original value → normalize → validate
```

规范化风险。电话国家码需要资料依据；金额的千位分隔与小数点依地区不同；用 Decimal 处理金额，不能靠模型插值得到精确值。原值与规范化值同时保存。

无候选与无适用候选。前者是解析/召回层结果，后者是语义层结果。加入 none，让没有目标角色时不必硬选。候选超过255时先缩范围或分层检索。

验收。多角色、相同数字不同单位、多个联系方式、损坏格式和无目标值分别测。统计候选召回率、选择准确率与最终值完全匹配率。

资料定位：D35、G17；邮箱角色和数据保存为工程设计。

配方 16：层级分类与束搜索

原配方机制。分类树每个节点做一个 Choice；贪心只走最高概率路径，束搜索同时保留K条路径继续探索。模型做局部判断，搜索算法由代码实现。

为何保留多路径。顶层区分不明确时，深层证据可能帮助恢复正确叶子。第一步选错后完全丢弃其他分支，会造成不可挽回的早期错误。

本书实现要点。保存路径、当前节点、边概率与深度；在每轮将前沿各节点的Choice一起发送；扩展合法子节点；按明确路径评分剪枝；到叶子或满足停止条件时结束。

```
text
path_score = exp(mean(log(edge_probabilities)))
```

这对应原配方用于长度归一化的几何平均策略。它是搜索启发式，不是已校准的整条路径正确概率；零概率和不同深度要由实现明确处理。

科研例。文献主题先分遥感、医学、自然图像，再分分割、检测等。跨领域方法可能合理落在多条路径，应决定任务是单一主类还是多标签，不让树结构掩盖交叉主题。

验收。报告叶子准确率、层级距离、上层准确率、调用轮数和保留路径数。控制 taxonomy 版本与每节点候选，比较相同预算下的贪心与束搜索。

资料定位：[D28](#)；科研例与评测设计为本书展开。

配方 17：语义特征发现与经典模型

原配方机制。生成模型提出文本问题；Jev 把每条文本变为数值特征；CatBoost 等监督模型训练；误差分析指导下一轮问题提出。模型组合各司其职。

本书中文新闻设计。基于训练数据提出“是否包含政府政策”“是否涉及金融市场”“是否出现体育比赛结果”等语义问题，构造 Noul 特征。再与 BERT 表示、TF-IDF 或结构特征组合，观察增益。

数据纪律。问题提案、特征筛选与模型选择只使用训练/开发集。测试标签不能进入 state，也不能进入提案模型的反馈。按同一文章或来源分组防止近重复跨划分。

可加入的特征。Noul 使用 p；Score 可使用归一化均值、方差或全等级分布。特征定义、问题文本、模型版本与缓存键需要保存；换版本可能使特征空间漂移。

基线与消融。比较 TF-IDF+线性分类器、BERT、仅 Jev 特征、BERT+Jev 特征；分别去掉某组语义特征。不要用更多训练信息的方案对比较少信息方案后把所有收益归因于 Jev。

主动学习位置。Jev 可作为候选特征或采样信号之一，不应直接将其伪标签当独立人工真值。研究标签预算下的 Macro-F1 曲线，才能说明是否节省标注。

停止规则。预设问题数、预算与无改善轮数；最终测试一次。提案循环不断看测试误差会造成泄漏。

资料定位：[D36](#)；中文新闻与主动学习设计为本书原创。

配方 18：低置信时报告上层类别

原配方机制。先在细分类中做一次 Choice，置信度不足时用已有分类映射回较宽的父类。无需新请求，降低不确定样本的报告精度。

本书场景。文献无法明确归入“遥感建筑物分割”或“遥感土地覆盖分割”时，可显示“遥感语义分割”，并标记粒度。比强行返回细类更诚实，也比丢弃所有样本保留更多信息。

重要边界。如果细类概率分散在不同父类，仅把赢家映射到父类可能仍错。必须检查 taxonomy 中的路径与分布；也可以计算每个父类下子类概率之和作为额外分析，但它仍需评测。

实施步骤。固定细类候选；返回全分布；应用细类门槛；需要时回退；记录标签、粒度、触发原因与原始细类；展示时明确“粗类”，不伪装成精确判断。

验收。同时报细类覆盖率、细类准确率、粗类准确率和整体层级误差。粗类更容易正确，不能直接把混合粒度准确率与全细类准确率当成相同任务比较。

用户体验。可以向用户提供“已确定大类，细类待核对”，并显示需要补的证据。低置信回退与接口失败是不同状态；后者不能借父类映射装作分类完成。

资料定位：[D37](#)、[O12](#)；文献分类例与评测方式为本书工程展开。

09 Gallery: 18 篇 Guides 的应用地图

Gallery 是独立案例站。以下概括各指南的实现思路；本站核对源码、运行模拟测试或展示图示，不等于实际模型性能测量。本书也没有重新运行这些社区项目。

G01 模型入门：选一个小判断接入点

指南从输出需求出发，用浏览器动作、MCP 判断工具和上下文筛选说明 Jev 的角色。适合的起点不是“做一个万能助手”，而是已有软件里一个难写死规则的语义条件。

工程展开。先列触发事件、必需输入、候选结果、后续动作与错误出口。例如反馈进入后加一个建议类别，不直接修改用户提交。用明确、模糊与缺失信息三种样本检查模型与规则的差别。

验收产物。一份任务定义、标注样本与错误清单；明确判断层和执行层。无需模型的数值校验先用代码。

G02 API 入门：请求成功后仍要检查答案

指南展示合成故障报告的最小请求，强调实际模型名、题型、答案范围与 usage 的核对。它明确没有展示虚构的真实返回。

工程展开。把 request.json 与问题版本一同保存。第一次真实调用后保留完整响应，再抽取业务字段。状态错误、限流、响应缺题和语义误判分开处理，批量前先测小样本用量。

验收产物。脱敏请求、真实响应、模型版本与样本人工预期。仅有 HTTP 200 或控制台动画，不足以证明业务判断正确。

资料定位：[G01-G02](#)；相关知识见第01、06章。

G03 提示词：把“好不好”改成明确条件

指南用反馈分流解释题型选择与正反边界，并指出问题ID不进入模型。Noul 0.5 是不确定，程度评价应使用 Score。

工程展开。每个问题写“对象+可观察条件+证据范围”；Choice 保留出口；Score 写完整情境；Noul 正反定义对齐。重点测试否定、混合意图、信息不足和试图改变规则的文本。

验收产物。提示版本、候选版本和边界样本。提高confidence本身不算质量提高，要看与人工标注的匹配。

G04 MCP：分三层验收

指南区分通用 typesafe-mcp 与引用/重排等专项 Jev MCP，并把启动、初始化列工具、真实 evaluate 调用分开。

工程展开。固定服务版本；确认工具输入模式；检查实际endpoint与provider；用合成状态调用；保留请求、用量、模型名与错误。不要在缺少凭据时静默模拟又宣布接通。

接入边界。有些项目可选择 TypeSafe 或 OpenRouter；环境变量与默认配置影响实际供应商。工具的名称不能证明账单与模型归属。

验收产物。工具列表加真实评估证据。项目构建成功，只覆盖软件启动层；MCP 服务不是完整的业务授权与执行系统。

资料定位：[G03-G04](#)；相关知识见第02、03、07章。

G05 上下文压缩：新输出与旧历史不同

指南对比 Winnow 与 fast-jev-compaction。前者在新工具输出进入上下文前筛选，并提供隐藏原文恢复；后者处理旧调用与结果的保留、截短或移除。

工程展开。先定义必须保留的用户约束、关键代码与失败信息。压缩率之外，测试任务是否仍能完成、调用与结果是否配对、隐藏原文是否能恢复。缓存恢复与真实相关性判断分别验收。

常见误用。只追求字符减少，会错删约束。模型判断材料被截短与最终历史被改写，也不是同一种操作。保留原始记录与回滚入口。

G06 分类与路由：标签后面是什么动作

指南强调先定义可区分队列，避免将紧急程度、主题和诉求混成一个Choice。低确定性与未知类别需要出口。

工程展开。先影子记录建议，收集误路由；对类别分别评估；以人工量和错误后果决定自动化范围。路由错误、未处理、接口失败与新类别分别统计。

验收产物。混淆矩阵、复核比例、人工纠正与完整调用成本。不能只用总体accuracy隐藏小类失败；confidence不等于经本地验证的准确率。

资料定位：[G05-G06](#)；相关知识见第04、05、08章。

G07 RAG 重排：摘要筛选不等于全文核验

指南把 Jev 放在召回与回答之间，并区分搜索标题/摘要判断与全文片段重排。正确材料没召回时，排序无法补回。

工程展开。保存出处、文档版本与片段位置；结果标明筛选范围；网页抓取失败单独记；固定候选比较排序和延迟。低分不能替代抓取错误说明。

验收产物。首个相关结果排名、候选覆盖、无答案误报、完整延迟与费用。调提示词的查询集与最终报告集要分开。

G08 浏览器自动化：候选选择与执行分工

指南讨论 jevcumber 的 Gherkin+Playwright 路径与 Jev-cu 的无障碍树文字候选。不能据 “Computer Use” 名称推断 Jev 直接看截图。

工程展开。读取当前页面；构造稳定ID候选与无匹配出口；选择；再次检查目标仍有效；执行一次；读新状态。页面在请求期间变化时，旧答案可能需要丢弃。

回放边界。锁文件冻结模式重放已知动作，不能证明当前模型能正确理解新的页面。首次解析与回放应分开测试。

验收产物。当前快照版本、候选、真实调用、动作轨迹与终态；测试同名按钮、遮挡、超时及任务已经完成的情况。

资料定位：[G07-G08](#)；相关知识见配方04、05、10与第05章。

G09 内容审核：区分讨论、引用与推广

指南以 Discord 审核项目展示模型判断与机器人处置策略的分工。删除、警告、禁言由应用执行，需有社区规则与可复核结果。

工程展开。将举报广告、反诈讨论、实际无关推广分别标注。先观察误报；按语言和频道统计误删与漏过；管理员推翻记录用于后续评测。

验收产物。政策版本、触发条件、动作记录、撤销路径。服务报错是未审核；不把它压成“安全”。

G10 n8n：字段映射与默认分支

指南描述社区节点的适用环境、State字段、Choice输出与Switch分支。社区节点在所核对版本未获n8n验证，安装支持需按当前版本核查。

工程展开。用测试邮件保留message_id、主题与正文；查看表达式实际产生的JSON；区分简化单题输出与answers映射；默认分支接复核或失败流。先接记录节点再连接业务动作。

重复处理。重试由工作流设置有界控制；message_id用于下游去重。邮件意图案例可能只更新模拟目标状态，不表示真正发送邮件、付款或处理附件。

验收产物。每类输入的实际节点JSON与分支结果、错误流与去重记录。节点亮绿不等于语义分流正确。

资料定位：[G09-G10](#)；相关知识见配方12与第06章。

G11 论文引用核验：三类检查

指南区分文献匹配、原文片段存在、支持关系。部分项目先由生成模型建议片段，再由代码核对原文与数字，Jev 判断关系，研究者确认最终结论。

工程展开。对只有摘要、不完整解析与取不到全文分别标状态。保留对象、条件和比较范围，避免“某条件改善”被放大为“所有场景有效”。

验收产物。可打开的文献版本、原文位置、片段与论述、读取范围、模型配置和人工结论。网页能打开不等于完成核验。

G12 视频：先转写，再判断文本

指南中的 JevMeter 与 Audio Beeper 等项目以文字转写和时间戳为输入。话术评分、片段筛选与消音由模型判断和视频/音频代码组合。

工程展开。保存 segment_id、speaker、start/end、文本及必要前后问答。先检查转写，再查时间对齐，再测语义判断。时间单位、偏移与顺序用代码校验。

解释边界。高话术分不能证明说话者说谎；句子未回答一个问题，不等于事实陈述错误。离线成片成功不能证明直播可用；实时系统还要测转写、判断和缓冲的总延迟。

验收产物。音频对应片段、误标漏标、时间偏移与完整上下文。仪表只显示定义好的文本信号。

资料定位：[G11-G12](#)；相关知识见配方11与第02章。

G13 NPC：从合法动作中选下一步

指南中的小镇、棋类和潜行项目由代码维护世界与合法候选，Jev 做局部选择。有的默认Rules模式或缓存模式无需真实模型。

工程展开。带state_version、候选ID与可见信息请求；返回后检查资源、路径与版本；过期答案丢弃；超时执行预设等待或巡逻。模型选择不能绕过碰撞和棋规。

验收产物。相同种子下规则与真实模型对比，记录行为质量、拒绝动作、回退与延迟。调用频率应跟随决策需要，不直接等于渲染帧率。

G14 Jev 与 LLM：混合循环的边界

指南用生成改写+Jev评价，以及项目可能静默回退模拟，说明任务分工与验收。生成模型可以做分类，是否加Jev由完整质量与成本决定。

工程展开。生成模型提供候选，Jev评价原意和风格，代码选择或让用户审阅。有界循环，停止条件明确；改写涉及事实时核对数值与引用，不能追求高分而改掉限制。

验收产物。固定输入、真值与错误规则，记录模型版本、真实/缓存比例及全链路费用。一次模拟通过，只验证管道，不证明模型做出了正确判断。

资料定位：[G13-G14](#)；相关知识见第01、05、11章。

G15 Playwright 语义测试

指南用 semantic-assert 检查不同文案是否表达正确含义。核心Judge、provider与页面捕获适配器分开；对动态状态进行有界重捕获。

工程展开。普通断言确认区域出现和业务数据，语义条件只检查该区域是否解释原因与下一步。页面写“成功”不能覆盖接口500或数据库未保存。

验收产物。页面捕获、条件版本、provider模式、阈值、轮询次数与失败证据。不能对同一静态状态一直重试直到拿到通过；FakeProvider只验证测试结构。

G16 飞书消息：本人职责决定待办

指南中的Work with Jev拆成相关、本人行动、迫切、参考价值四个Noul，代码组合看板。消息有截止日期不一定是本人任务，也不一定紧急。

工程展开。输入最少的身份、职责、项目与判断时刻；区分他人任务、已取消、已完成和阻塞任务。栏目优先级在代码中定义，人工纠正不必再次调用模型。

接入边界。读取聊天的授权与向模型提交材料是两步。文字与富文本支持不能扩展为理解图片或语音附件。任务完成状态与分类结果分别维护。

验收产物。本人相关性的标注、误分待办与紧急误报、输入范围、看板纠正记录。

资料定位：[G15-G16](#)；相关知识见第02、04章。

G17 Python jlink：候选召回、判定与约束

指南强调先定义“同一个实体”，再blocking；Jev判断候选；应用处理分差和一对一/多对多约束；最后抽样核验。规范化精确匹配可能跳过模型。

工程展开。保存双方ID、清洗前后映射、候选配置、判断来源、原分数与最终关联。精确规则、模型、失败与未判定四类来源分开。改门槛可重用分数，改实体定义需重新评估。

验收产物。blocking召回率、误合并、漏匹配与竞争候选。仅对送入模型的记录对报高准确率，会隐藏召回漏掉的真实关系。

G18 写作质量检查：规则可解释，事实不补猜

指南中的slop-grader将行级问题变为Noul、全文维度变为Score。规则检查与改稿分开，语法检查模式不调用模型，也不证明评价有效。

工程展开。按用途写规则：教程是否有前置条件；段落是否有明确动作；量化结论是否有来源。坏链接、必需标题和代码语法先用程序检查。被标含糊后由作者补充真实事实。

中文边界。英文语法规则不证明中文效果。风格评分不能判断作者是否为AI，也不能保证所有读者同感。引用语境与正文分开，复核误报。

验收产物。文稿、规则、模型与报告版本；修改前后事实差异；数值、专业术语、引用和限定不丢失。

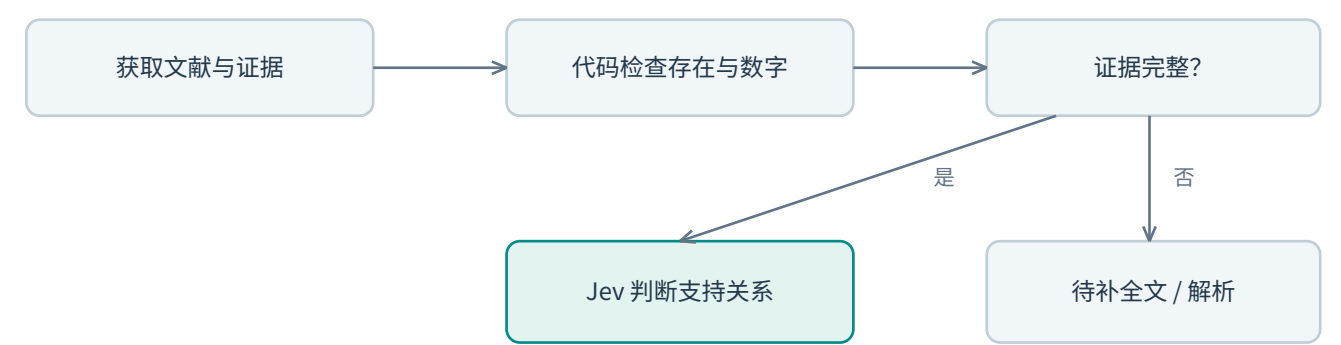
资料定位：[G17-G18](#)；相关知识见配方09、15与第10章。

10 示例：科研与教学的完整设计

本章是针对科研和中文文本任务的原创方案，不是源站已有实测结果。它们展示如何把前面的概念连成可验收系统。

10.1 论文引用核验工作台

建议把每条引用论述变为一条独立记录：claim_id、论述、文献ID、获取状态、读取范围、证据片段、位置、数字检查、模型关系、人工结论。



关系判断之后，由研究者核对原文并确认最终结论。

输入问题。用Choice判断支持、矛盾、仅背景/未支持、证据不足。若论文只有摘要，证据不足与全文未涉及不能互换。已读取范围是解释结果的重要字段。

定量字段。用代码检查数据集、指标名、数值与单位的对应，必要时逐单元格回查表格。Jev只判断片段语义；不能帮你证明原论文的实验数据本身真实。

例子。原文在某数据集上报告一个类别提高，正文却写所有类别普遍提高，应被标为范围夸大。Potsdam只做定性展示的证据，不能作为定量对比结果引用。

完成标准。每条结论可打开原文复核；抓取失败单独列出；人工最终确认；结果报告保留不同关系数量与错误案例。不要把模型看板颜色当成学术审查完成。

资料定位：配方05、11、G11；本章全部工作流为原创设计。

10.2 中文新闻与主动学习实验

Jev可用于附加语义特征、候选质量筛查或辅助采样，但固定新闻分类主模型仍需相同数据划分和标签预算的独立对比。

推荐实验组。TF-IDF+线性分类器；BERT全监督参照；随机采样主动学习；不确定性采样；不确定性+多样性；加入Jev信号的方案。各组每轮使用相同新增人工标签数量。

一种采样研究设计。模型不确定性与向量多样性形成候选，再用明确的Jev问题判断文本是否足够可标注、是否包含关键主题信号。Jev只是新增信息，不应让测试标签进入它的输入。

不确定性要命名。BERT熵、最大概率、margin，Jev的Noul和Choice confidence是不同量。组合前验证尺度，明确权重。不能用相同0.8阈值暗示它们含义相同。

对比项目	必须保持或记录
数据	相同train/validation/test，近重复处理
预算	每轮新增标签数、总标签数
训练	主模型、超参数、停止策略
采样	候选池、向量模型、Jev问题版本
指标	Macro-F1、各类F1、Accuracy及重复波动
成本	人工标注时间、API用量、完整训练时间

有意义的结论。在相同标注预算下能否获得更高Macro-F1；达到同样性能是否用更少标注；哪些类别受益。不能预先承诺主动学习一定让accuracy更高。

资料定位：配方17；表与实验组为本书研究设计。

10.3 遥感研究里适合和不适合的位置

当前Jev不能直接替代影像编码器、SAM掩码解码器或像素分类头。它可以帮助组织文字材料、筛选实验日志、核验论文表述、评估标注说明与进行文献主题路由。

科研工作台示例。从文献解析数据集、是否使用SAM、是否需要提示、监督方式、是否给出代码等字段；保留原文证据；用Jev做有界判定；代码生成分类表；研究者审查。

实验日志示例。输入报错摘要、已尝试配置与资源事实，分别判断是否描述OOM、是否有数据读取异常、是否缺少复现环境。实际显存计算、日志计数、训练启动由代码与工具负责。

结果表述检查。“平均提高”“最好”“高效”需要对应范围与指标。判断问题应指向已保存的结果表，不让模型根据论文风格猜结论。参数、FLOPs和推理时间可能朝不同方向变化，分别检查。

证据回取。将模型选中的数据集或章节ID映射回原文；数值由解析器复制；公式由原PDF核对。影像内容、边界质量与分割指标仍由视觉模型和真实预测评估。

可能的研究方向。研究基于证据范围的论文核验、中文技术文本校准、结构化文献知识库等。若把Jev纳入论文，应明确它是辅助判断模块，报告版本、提示、失败与费用，不把工具使用本身当创新证明。

资料定位：[O04](#)、[O06](#)、配方11、13、17；遥感工作台为原创设计。

10.4 结果可视化与审计记录

可视化应从真实输出文件绘制。推荐每条记录含：sample_id、true_label、prediction、winner_probability、api_confidence、noul、status、model_id、prompt_version、latency_ms、input_tokens、source_mode。

图表建议。类别分布；混淆矩阵；覆盖率与错误率曲线；概率可靠性图；P50/P95延迟；真实/缓存/失败比例；阈值与复核量；主动学习标签预算与Macro-F1。不同题型不要混成一个“置信度平均数”而丢掉含义。

以下仅画一个已有评估CSV中的Noul可靠性结果，不生成任何实验数字。

```
python
import pandas as pd
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Line

df = pd.read_csv("evaluations.csv")
valid = df.loc[df["status"].eq("evaluated")].copy()
valid["bin"] = pd.cut(
    valid["noul"], bins=[i / 10 for i in range(11)],
    include_lowest=True,
)
stats = valid.groupby("bin", observed=True).agg(
    mean_p=("noul", "mean"),
    observed=("true_binary", "mean"),
    count=("sample_id", "size"),
).dropna()

chart = (
    Line().add_xaxis([str(x) for x in stats.index])
    .add_yaxis("预测均值", stats["mean_p"].round(4).tolist())
    .add_yaxis("实际阳性率", stats["observed"].round(4).tolist())
    .set_global_opts(
        title_opts=opts.TitleOpts(title="Noul 分桶可靠性"),
        yaxis_opts=opts.AxisOpts(min_=0, max_=1),
    )
)
chart.render("noul_reliability.html")
stats.to_csv("noul_bins.csv", encoding="utf-8-sig")
```

这张类别轴图用于教学查看分桶；正式论文可靠性图建议以数值轴显示平均预测概率与实际阳性率，并给每桶样本数和不确定区间。样本少的桶不能作强结论。

资料定位：第04章、配方17；CSV合同和图表代码为本书原创。

11 评测、上线与已知短板

11.1 一套可复核的实验

先写任务定义、标注规则与可接受的错误，再选模型。数据至少包括正常、模糊、缺失、反例、域外和对抗性内容。重复样本、同源材料与时间相关样本应避免跨划分泄漏。

维度	需要报告
任务质量	各类精确率/召回率/F1、Macro-F1、混淆矩阵
概率质量	Brier、可靠性图、说明分桶方式的ECE
稳定性	相同输入重复波动、合理改写与字段扰动
弃权策略	自动覆盖率、自动子集错误率、复核量
运行质量	成功、超时、响应校验失败、重试分布
效率	总input_tokens、全链路费用、P50/P95延迟
可追溯性	数据/问题/候选/模型版本、真实或缓存模式

公平性。共享输入、标签与评测规则；公开可用证据范围；模型使用的信息不能有未说明差异；更强模型的参考回答与人工真值分开。预算不应只看成功调用，也包含失败与重试。

抽样与区间。小实验先用于发现问题，不轻易给泛化结论。分类可用bootstrap等方法计算置信区间，主动学习按多个随机种子报告均值与波动。这里的统计置信区间与API confidence是不同概念。

上线顺序。离线标注集；影子运行；小范围建议；经过验收的自动分支；持续监测漂移。每次模型或提示升级都保留旧配置与回滚能力。

资料定位：第04、06章、配方01-04、17；本页为评测设计。

11.2 Jev 1.13 已知短板的操作清单

官网明确列出多个失败形态。以下是机制概括与本书对应设计，不能读成未来版本永远存在或已经解决。

失败形态	实用处理
按字面理解，与人的隐含意图不同	写出确切条件，准备边界反例
计数、算术与数值精度	解析与计算交给代码
日期与时间比较	模型读取部分，程序做日历运算
多跳、双重否定与间接引用	缩短引用层级，直指字段
大量无关上下文	先检索、过滤与切块
对抗性state影响判断	明确criteria、测试攻击、隔离工具权限
instructions与criteria冲突	统一方向与正反定义
想当然的逻辑不变量	在代码中约束，不假定独立问题互补
文本生成任务	使用生成模型或候选选择流程

容易误读的不变量。两个独立Noul“是X”和“不是X”不保证加和为1。Choice的相对概率与分别对各候选提出的Noul绝对判断也不保证一致。不要互换题型后沿用旧门槛。

context-rot的层次。同状态多问题独立评估，和state里加入许多无关材料，是两回事。可以批量问题，但仍应减少状态噪声。

类型安全的终点。它帮助消除不合法输出和自由文本解析问题。候选设置、事实证据、模型理解、权限与执行状态仍由完整系统验证。

资料定位：[O25](#)、[D40](#)；适用版本为jev-1.13。

11.3 最小生产记录与排错路径

原创记录模板。每次评估保存sample_id、business_event_id、state_hash、prompt_version、criteria_version、requested_model、actual_model、request_id、answers、used_answers、usage、elapsed、attempts、status、source_mode。模型建议与实际动作使用不同日志记录。

问题出现后按以下顺序检查：输入是否齐全；证据是否取对；问题是否问了预期事实；候选是否覆盖；实际模型与供应商是否正确；阈值是否适合；业务动作是否遵循当前状态；人工标注是否有分歧。

四种具体错误。

1. 答案格式合法但任务错：优先检查题目与证据，不只是增加重试。
2. same input标签翻转：检查边界与概率，不靠反复采样挑满意答案。
3. 关联准确率高但漏匹配多：检查blocking召回。
4. 高分引用仍不支持结论：检查范围、split与原文位置。

漂移监测。中文、新文体、新类别、新模型版本和政策改变都可能降低效果。分切片监测错误率、复核比例与未完成率；盲看平均confidence可能漏掉自信的错误。

停止条件。自动化不是必须接管所有输入。清楚定义“证据不足”“无合适候选”“未判定”的结果，比强行生成一个看似确定的决定更便于后续处理。

资料定位：第02-08章；本页为本书工程展开。

12 拓展阅读：生态与证据口径

Datawhale 拓展阅读栏目包含六篇材料。它们是社区收录与译文，部分含快速变化的模型、性能与项目信息；以下说明值得学习的方向和需要核对的口径。

材料	值得学习的内容	核对重点
E01 Clef 发布译文	开源决策模型、部署与微调思路	以Cloudflare原文/模型卡确认版本、视觉能力与接口
E02 Jev工程与级联	将判断从Agent循环中拆出	大幅节省比例依赖任务、门槛与升级成本
E03 Jev重排实验	固定候选集比较排序与开销	数据量、候选数、并发方式、统计显著性
E04 Laya架构解析	非自回归开放模型的实现路线	不能把Laya内部结构推断为Jev结构
E05 Laya开源介绍	本地推理、路由与校准问题	原始模型卡、实测环境和比较对象来源
E06 Laya社区报道	本地与云端高频交互差异	API往返不能直接等同本地单前向耗时

E03的重要提醒。 固定候选的精排改善，不代表整个检索系统召回改善。不同阈值下的过滤强度可能不一样；删掉真实证据是RAG的重要代价。社区文章明确其小规模结果尚未显著性检验，不能泛化为Jev总能替代专用reranker。

模型归属。 Laya是独立的开放同类模型，不等于官方Jev开放了权重。官网当前说明Jev不通过客户数据做逐账户LoRA/微调；社区的Laya微调教程不能证明官方Jev支持该操作。

可行的学习顺序。 先掌握相同任务下的接口与评测；再考虑本地部署；最后研究训练。比较系统时同时记录质量、校准、完整延迟、硬件、语言、候选空间与成本。

本章仅做阅读导航，不复用媒体热榜、星数或速度倍数作为本书的事实排名。附录提供六篇已读取页面的链接。

资料定位：E01-E06、O06。

13 常见问题与学习路线

13.1 常见问题

Jev能写论文吗？ 它适合对给定材料分类、评价或核查。正文生成与改写由生成模型或作者完成；真实证据不能由评分补造。

它能替代BERT吗？ 可以在相同中文分类任务上比较，但没有普遍取代结论。固定标签、大量标注、吞吐与部署条件都会影响选择。Jev可作为额外特征或辅助判断模块。

能直接分割遥感图像吗？ 当前官网的Jev是文本输入。图像分割需要视觉模型与像素级评测；文字描述判断是另一项任务。

三次一致就可信吗？ 一致说明稳定性的一部分，不能证明事实正确。需要来源、标注真值与错误分析；重复调用也不能被当作三份独立事实证据。

Noul为0.7就是七成满意吗？ 不是。它是“回答是”的概率。满意程度用明确等级的Score；仍要校准。

confidence=1能直接执行吗？ 高确定性不能代替权限、完整输入和当前状态校验。是否自动执行由业务规则和已验证错误成本决定。

所有问题都塞一次就最好吗？ 同状态可独立提出的问题适合批量。有新材料、新对象与新候选的真实依赖需要下一轮；预算也限制批量规模。

模拟演示能用于论文实验吗？ 可以说明流程结构，但不能当模型准确率或延迟数据。应标明模拟、缓存、真实调用与失败比例。

换一个提示词只看更高分就行吗？ 不行。要在相同验证样本上比较真实错误与校准，避免只优化模型自报确定性。

资料定位：第01-12章；问答为本书综合解释。

13.2 术语表

术语	说明
System One	面向快速结构化决策的模型范式/产品称呼
state	本次评估材料与相关上下文
questions	带ID的类型化问题映射
instructions	具体判断条件；ID不能代替它
criteria	Choice选项、Score等级、Noul正反说明
primitive	Choice、Score、Noul这样的基础构件
probability	某个答案或条件的概率估计
confidence	由分布计算的确定性摘要
calibration	概率与实际频率的吻合程度
abstention	结果不足以自动行动时弃权/复核
fan-out	同状态同时提出多个问题
cascade	先便宜处理，按验证信号升级
blocking	实体匹配前廉价生成候选对
rerank	对召回候选重新排序
beam search	同时保留多条候选路径继续搜索
RLCD	Reinforcement Learning for Calibrated Decisions
source_mode	真实API、缓存、模拟等结果来源模式
jaggedness	模型能力不均匀的已知短板

13.3 七次动手练习

1. 三原语：对同一反馈同时问类别、完整度与明确行动。
 2. 状态：删除无关材料，保留决定性事实，观察变化。
 3. 批量：比较一次多题、串行单题和并发单题。
 4. 门控：画覆盖率与错误率曲线，不用固定通用阈值。
 5. 检索：固定候选对比原序与重排，加入无答案查询。
 6. 引用：对原文存在性、数值和支持范围分层核验。
 7. 科研：冻结实验配置，报告真实/缓存/失败和完整成本。
- 每次练习都保存输入、问题版本、实际模型与标注。先学接口，再学不确定性，最后做可复核 workflow。

附录 A 资料与逐页阅读索引

本书资料核查日期为2026-10-04。下面的O编号是补充核查的官方资料，D编号是Datawhale中文学习页，G编号是Gallery指南，E编号是拓展阅读。网页会更新，PDF是该日期的整理快照。

覆盖说明。Datawhale 117个导航页面均获取成功；基础、配方与重要SDK在正文展开，其余自动生成类/接口参考保留逐页链接供查签名。Gallery 18篇均进入第09章，官方发布博客进入第01章。这里的“获取成功”不表示网站中所有外链、视频或交互应用已运行。

版权与来源。原站内容版权归相应作者；Datawhale说明其翻译供学习参考，仓库原创内容采用CC BY-NC-SA 4.0，收录第三方材料遵循原许可。本书采用独立中文概括与原创教学展开，保留出处；引用这些知识时应回到具体原文。SDK参数和模型快照优先以最新英文官网为准。

官方补充核查

O01 · Introducing System One Models & Jev

<https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev>

O02 · Jev with coding agents

官方 / [introduction/coding-agents](#)

O03 · System One

官方 / [concepts/system-one](#)

O04 · State

官方 / [concepts/state](#)

O05 · Primitives

官方 / [primitives](#)

O06 · Models

官方 / [models](#)

O07 · API reference

官方 / [api](#)

O08 · Choice

官方 / [primitives/choice](#)

O09 · Score

官方 / [primitives/score](#)

O10 · Noul

官方 / [primitives/noul](#)

O11 · Advanced structure

官方 / [primitives/advanced](#)

O12 · Confidence / current formulas

官方 / [confidence](#)

O13 · Confidence routing

官方 / [patterns/confidence-routing](#)

O14 · Fan-out

官方 / [patterns/fan-out](#)

O15 · Confidence routing (同O13)

官方 / [patterns/confidence-routing](#)

O16 · Composite scoring

官方 / [patterns/composite-scoring](#)

O17 · Intent routing

官方 / [patterns/intent-routing](#)

O18 · Python SDK usage

官方 / [sdk/python/usage](#)

O19 · Python retries

官方 / [sdk/python/api/retries](#)

O20 · Python constants

官方 / [sdk/python/api/constants](#)

O21 · JavaScript SDK

官方 / [sdk/javascript](#)

O22 · JS client config

官方 / [sdk/javascript/api/interfaces/TypeSafeClientConfig](#)

O23 · JS retry policy

官方 / [sdk/javascript/api/interfaces/RetryPolicy](#)

O24 · Agent skill

官方 / [agent-skill](#)

O25 · Jev 1.13 jaggedness

官方 / [model-jaggedness/jev-1.13](#)

Datawhale 核心学习页

D01 · 简介

中文 / [introduction/](#)

D02 · 快速开始

中文 / [introduction/quickstart/](#)

D03 · AI 入门

中文 / [introduction/machine-learning-primer/](#)

D04 · Jev 与编码智能体

中文 / [introduction/coding-agents/](#)

D05 · System One

中文 / [concepts/system-one/](#)

D06 · 状态

中文 / [concepts/state/](#)

D07 · 如何使用 TypeSafe 进行构建

中文 / [concepts/how-to-build-with-system-one/](#)

D08 · 示例用例

中文 / [concepts/use-case-map/](#)

D09 · 原语（问题）

中文 / [primitives/](#)

D10 · Choice

中文 / [primitives/choice/](#)

D11 · Score

中文 / [primitives/score/](#)

D12 · Noul

中文 / [primitives/noul/](#)

D13 · 进阶：结构

[中文 / primitives/advanced/](#)

D14 · 置信度

[中文 / confidence/](#)

D15 · 模式

[中文 / patterns/](#)

D16 · 推测性扇出

[中文 / patterns/fan-out/](#)

D17 · 置信度门控路由

[中文 / patterns/confidence-routing/](#)

D18 · 复合评分

[中文 / patterns/composite-scoring/](#)

D19 · 意图路由

[中文 / patterns/intent-routing/](#)

D20 · 自一致性：nouns

[中文 / cookbooks/consistency_noul_cookbook/](#)

D21 · 自一致性：Choice

[中文 / cookbooks/consistency_choice_cookbook/](#)

D22 · 并行问题

[中文 / cookbooks/parallel_questions/](#)

D23 · 重排序

[中文 / cookbooks/rerank_typesafe/](#)

D24 · 逐行搜索

[中文 / cookbooks/semantic_find/](#)

D25 · 结构恢复

[中文 / cookbooks/autoformat/](#)

D26 · Function calling

[中文 / cookbooks/function_calling/](#)

D27 · 技能建议

[中文 / cookbooks/skill_suggestion/](#)

D28 · 层级分类

[中文 / cookbooks/hierarchical_classification/](#)

D29 · Knowledge graph entity alignment

[中文 / cookbooks/entity_alignment/](#)

D30 · 对 RAG 段落进行分类

[中文 / cookbooks/classifying_rag_passages/](#)

D31 · Double-checking citations

[中文 / cookbooks/citation_check/](#)

D32 · LLM 护栏

[中文 / cookbooks/llm_guardrails/](#)

D33 · SDE 级联

[中文 / cookbooks/sde_cascade/](#)

D34 · 日期抽取

[中文 / cookbooks/date_extraction_cookbook/](#)

D35 · 预解析值提取

[中文 / cookbooks/pre_parsed_value_extraction_cookbook/](#)

D36 · Autoresearch 功能发现

[中文 / cookbooks/autoresearch_feature_discovery/](#)

D37 · 使用置信度进行分类

[中文 / cookbooks/classification_using_confidence/](#)

D38 · 演示

[中文 / demos/](#)

D39 · 智能家居助手演示

[中文 / demos/smart-home/](#)

D40 · Jev 1.13 的参差之处

[中文 / model-jaggedness/jev-1.13/](#)

D41 · API 参考手册

[中文 / api/](#)

D42 · Models

[中文 / models/](#)

D43 · 法律条款

[中文 / legal/](#)

D44 · Agent 技能

[中文 / agent-skill/](#)

D45 · 客户端 SDK

[中文 / sdk/](#)

D46 · TypeSafe Python SDK

[中文 / sdk/python/](#)

D47 · 用法

[中文 / sdk/python/usage/](#)

D48 · 同步客户端

[中文 / sdk/python/api/clients/sync/](#)

D49 · 异步客户端

[中文 / sdk/python/api/clients/async/](#)

D50 · 重试

[中文 / sdk/python/api/retries/](#)

D51 · API 参考

[中文 / sdk/python/api/](#)

D52 · 问题

[中文 / sdk/python/api/types/questions/](#)

D53 · 答案与响应

[中文 / sdk/python/api/types/responses/](#)

D54 · 通用类型

[中文 / sdk/python/api/types/common/](#)

D55 · 重试

[中文 / sdk/python/api/retries/](#)

D56 · 异常

[中文 / sdk/python/api/exceptions/](#)

D57 · 常量

[中文 / sdk/python/api/constants/](#)

D58 · 更新日志

[中文 / sdk/python/changelog/](#)

D59 · JavaScript SDK

[中文 / sdk/javascript/](#)

D60 · API 参考

[中文 / sdk/javascript/api/](#)

D61 · Interface: TypeSafeClientConfig

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/TypeSafeClientConfig/](#)

D62 · Interface: RetryPolicy

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/RetryPolicy/](#)

Jev Gallery 全部18篇

G01 · 模型入门

[Gallery / what-is-jev/](#)

G02 · API 入门

[Gallery / jev-api-quickstart/](#)

G03 · 提示词

[Gallery / jev-prompt-examples/](#)

G04 · MCP 接入

[Gallery / jev-mcp-setup/](#)

G05 · 上下文压缩

[Gallery / jev-claude-code-context-compaction/](#)

G06 · 分类与路由

[Gallery / jev-text-classification/](#)

G07 · RAG 重排

[Gallery / jev-rag-reranking/](#)

G08 · 浏览器自动化

[Gallery / jev-browser-automation/](#)

G09 · 内容审核

[Gallery / jev-content-moderation/](#)

G10 · n8n 工作流

[Gallery / jev-n8n-workflow/](#)

G11 · 论文引用核验

[Gallery / jev-citation-verification/](#)

G12 · 视频分析

[Gallery / jev-video-analysis/](#)

G13 · 游戏 NPC

[Gallery / jev-game-npc/](#)

G14 · Jev 与 LLM

[Gallery / jev-vs-llm/](#)

G15 · Playwright 语义测试

[Gallery / jev-playwright-semantic-testing/](#)

G16 · 飞书消息

[Gallery / jev-feishu-message-triage/](#)

G17 · Python 数据关联

[Gallery / jev-python-record-linkage/](#)

G18 · 写作检查

[Gallery / jev-writing-quality-checks/](#)

拓展阅读

E01 · Clef: 开源决策模型与 RL 微调平台

[中文 / materials/clef/](#)

E02 · Jev 工程实战: 账单砍掉 90%

[中文 / materials/polydao/](#)

E03 · Jev 能替代 Rerank 模型吗

[中文 / materials/rerank-lab/](#)

E04 · Laya 决策模型架构解析

[中文 / materials/laya-arch/](#)

E05 · Laya 开源发布

[中文 / materials/laya-oss/](#)

E06 · Laya 登上 HuggingFace 榜单

[中文 / materials/laya-trend/](#)

Datawhale 其余导航与 SDK 逐页参考

R01 · 实战指南

[中文 / cookbooks/](#)

R02 · Class: APIConnectionError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/APIConnectionError/](#)

R03 · Class: APIError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/APIError/](#)

R04 · Class: APIPromise<T>

[中文 / sdk/javascript/api/classes/APIPromise/](#)

R05 · Class: APITimeoutError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/APITimeoutError/](#)

R06 · Class: APIUserAbortError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/APIUserAbortError/](#)

R07 · Class: AuthenticationError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/AuthenticationError/](#)

R08 · Class: BadRequestError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/BadRequestError/](#)

R09 · Class: InternalServerError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/InternalServerError/](#)

R10 · Class: NotFoundError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/NotFoundError/](#)

R11 · Class: PermissionDeniedError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/PermissionDeniedError/](#)

R12 · Class: RateLimitError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/RateLimitError/](#)

R13 · Class: TypeSafeClient

[中文 / sdk/javascript/api/classes/TypeSafeClient/](#)

R14 · 类: TypeSafeError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/TypeSafeError/](#)

R15 · Class: UnprocessableEntityError

[中文 / sdk/javascript/api/classes/UnprocessableEntityError/](#)

R16 • 函数: choice()

[中文 / sdk/javascript/api/functions/choice/](#)

R17 • Function: noul()

[中文 / sdk/javascript/api/functions/noul/](#)

R18 • 函数: score()

[中文 / sdk/javascript/api/functions/score/](#)

R19 • Interface: ChoiceQuestion<T>

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/ChoiceQuestion/](#)

R20 • Interface: ChoiceResponse<T>

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/ChoiceResponse/](#)

R21 • Interface: Logger

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/Logger/](#)

R22 • 接口: ModelCard

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/ModelCard/](#)

R23 • 接口: Models

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/Models/](#)

R24 • Interface: NoulQuestion

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/NoulQuestion/](#)

R25 • 接口: NoulResponse

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/NoulResponse/](#)

R26 • 接口: Questions

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/Questions/](#)

R27 • Interface: RequestOptions

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/RequestOptions/](#)

R28 • Interface: ScoreQuestion<T>

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/ScoreQuestion/](#)

R29 • Interface: ScoreResponse<T>

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/ScoreResponse/](#)

R30 • Interface: SystemOneRequest

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/SystemOneRequest/](#)

R31 • Interface: SystemOneRequestPayload

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/SystemOneRequestPayload/](#)

R32 • Interface: SystemOneResult

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/SystemOneResult/](#)

R33 • 接口: Usage

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/Usage/](#)

R34 • 接口: WithResponse<T>

[中文 / sdk/javascript/api/interfaces/WithResponse/](#)

R35 • 类型别名: ChoiceCriteria

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/ChoiceCriteria/](#)

R36 • Type Alias: Description

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/Description/](#)

R37 • 类型别名: EntryType

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/EntryType/](#)

R38 • Type Alias: EnvVar

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/EnvVar/](#)

R39 · 类型别名: Fetch

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/Fetch/](#)

R40 · 类型别名: JsonValue

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/JsonValue/](#)

R41 · 类型别名: LogLevel

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/LogLevel/](#)

R42 · 类型别名: Question

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/Question/](#)

R43 · 类型别名: ResultFor<T>

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/ResultFor/](#)

R44 · 类型别名: ScoreCriteria

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/ScoreCriteria/](#)

R45 · 类型别名: ScoreLegend<T>

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/ScoreLegend/](#)

R46 · 类型别名: ScoreOf<T>

[中文 / sdk/javascript/api/type-aliases/ScoreOf/](#)

R47 · Variable: ENV

[中文 / sdk/javascript/api/variables/ENV/](#)

R48 · Variable: LOGLEVELS

[中文 / sdk/javascript/api/variables/LOG_LEVELS/](#)

R49 · Variable: VERSION

[中文 / sdk/javascript/api/variables/VERSION/](#)

R50 · 更新日志

[中文 / sdk/javascript/changelog/](#)